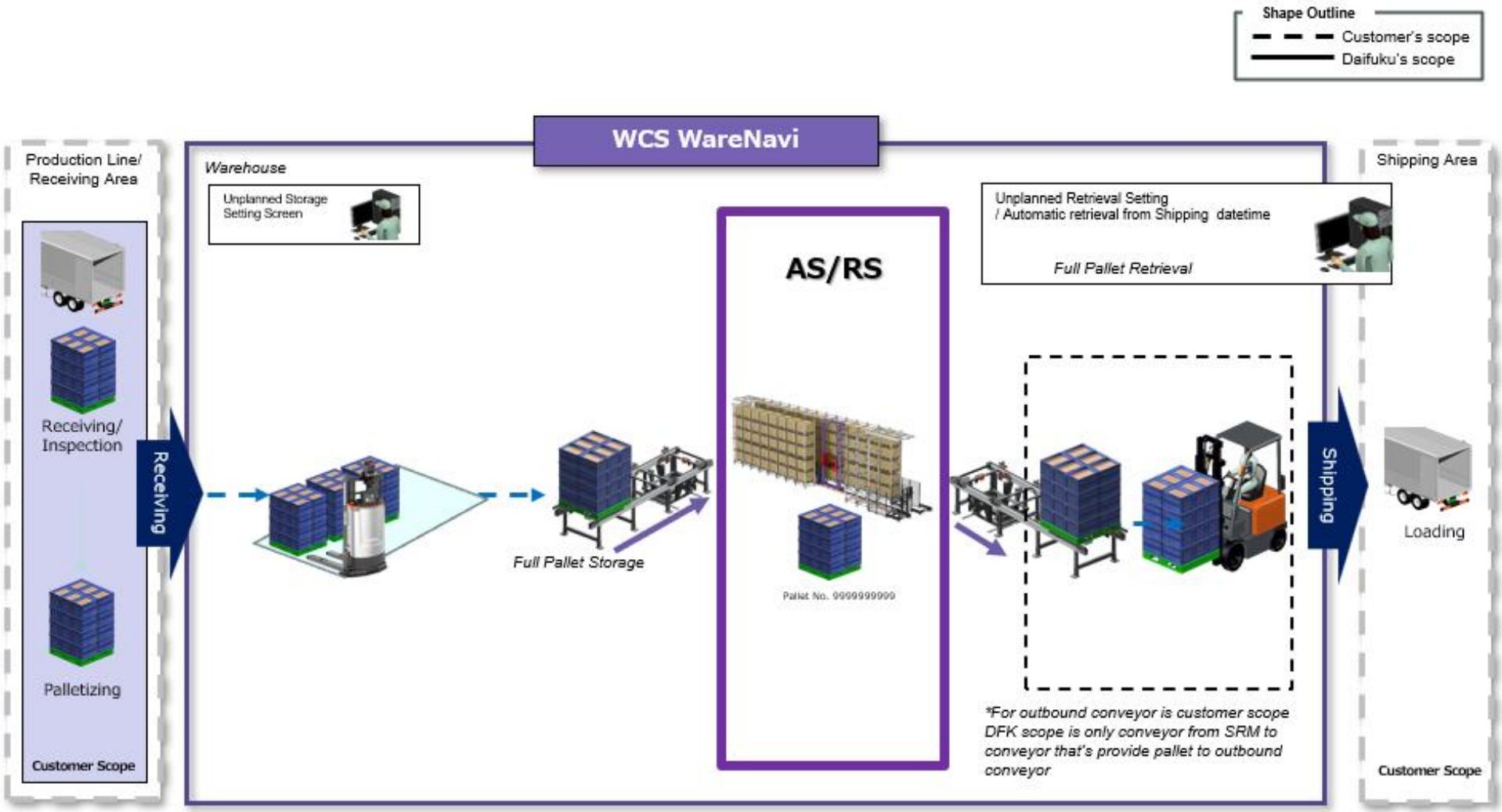
WareNavi 7A

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

System Overview | System Concept Diagram | Operation Flow



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

AS/RS

1) Definition of location numbers

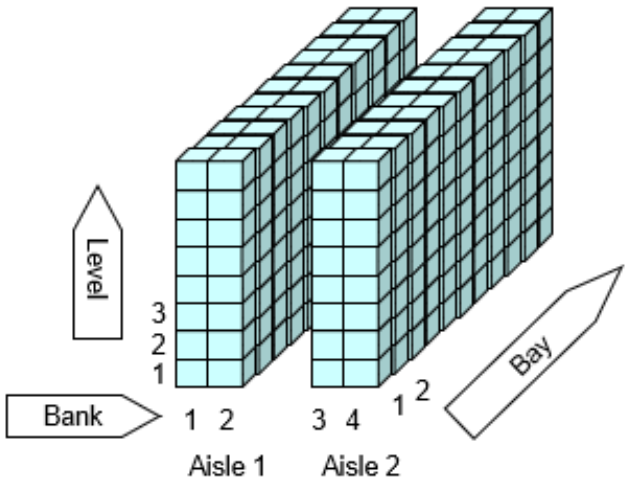
Each rack location in an AS/RS is indicated by using the area number for the AS/RS and the unique location number (bank/bay/level) as follows:

9000 99-999-999

Area number Bank Bay Level

Location number

The banks, bays, and levels are defined as shown in the figure below.



2) SRM quantity and type

SRM quantity (number of aisles)	1
SRM type	Single shuttle fork

3) Rack size

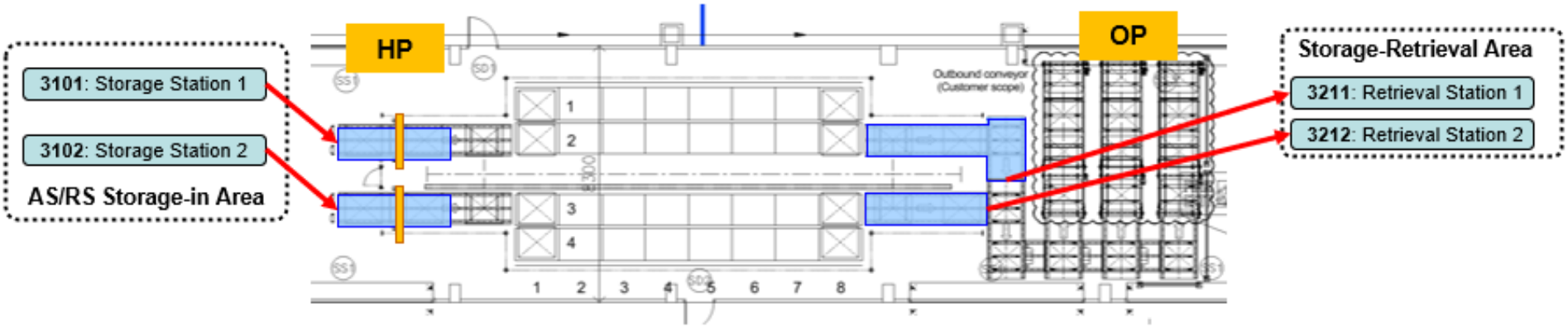
Area number	Rack size			Undefined location quantity	Total location quantity
	Bank	Bay	Level		
9000	01–04	01–08	01–06	0	192

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Basic System Conditions | Definition of Stations | AS/RS Station Number

As the units that indicate the places where loads are input or output, there are stations and work areas.
The smallest unit of a workplace is called a station, and a unique number and name are assigned to each station.
A group of stations is called a work area, and a unique name is assigned to each work area.
(For example, the stations are grouped when they are installed in close places or are used in the same way.)
For a storage or retrieval task, the operator enters a station or a work area to specify the place to input or output loads.
In this system, they are defined as shown in the drawing below.

Legends
- Station number: name
- Work area
- : Load Profile Checker

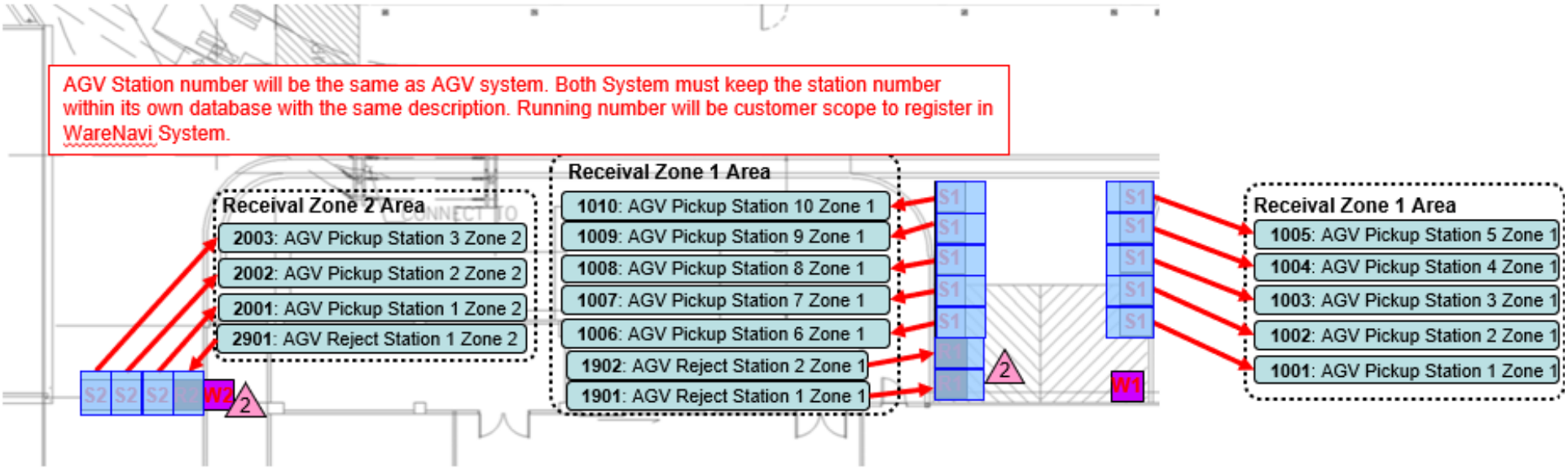


All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Basic System Conditions | Definition of Stations | AGV Station Number

As the units indicates the place where the load place on location. Divided by two AGV zones each zone number station defined by WareNavi to be location number of each area. This location number is for AGV to pickup and deposit the load when WareNavi send the command to AGV system. For a storage or retrieval task, the operator enters a station or a work area to specify the place to input or output loads. In this system, they are defined as shown in the drawing below.

Legends
- Station number: name
- Work area
- : Load Profile Checker



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

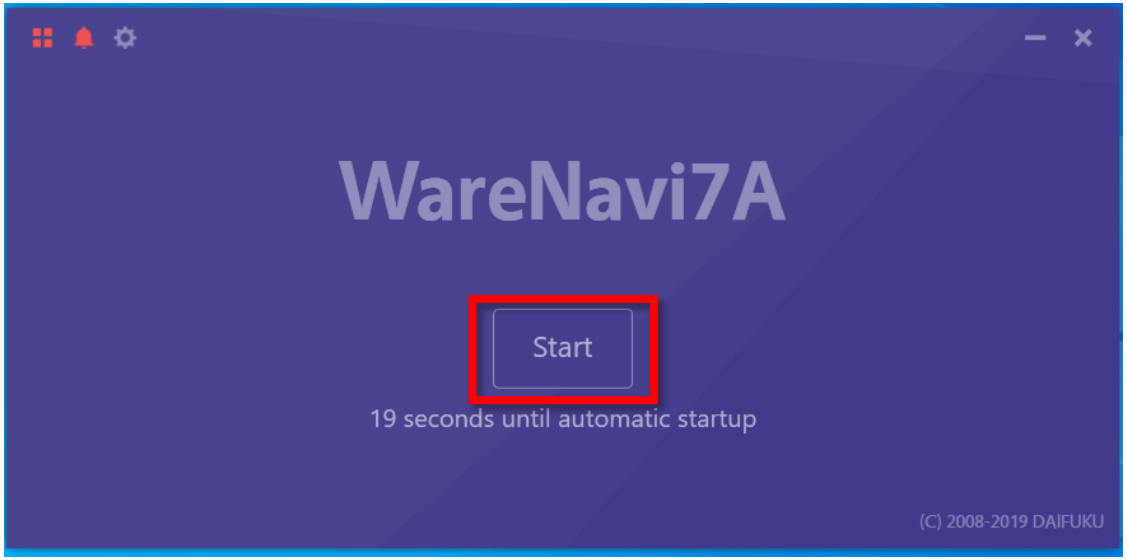
WareNavi 7A

วิธีเปิดระบบ

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีเปิดระบบ WareNavi 7A

1. คลิก
"Launcher"
ที่หน้าจอ



2. คลิกปุ่ม [Start]

*เมื่อ Restart /Shutdown Server (VMWare) หรือไฟดับ
หลังจากเปิด Server (VMWare) ต้องทำการเปิดระบบ WareNavi 7A ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

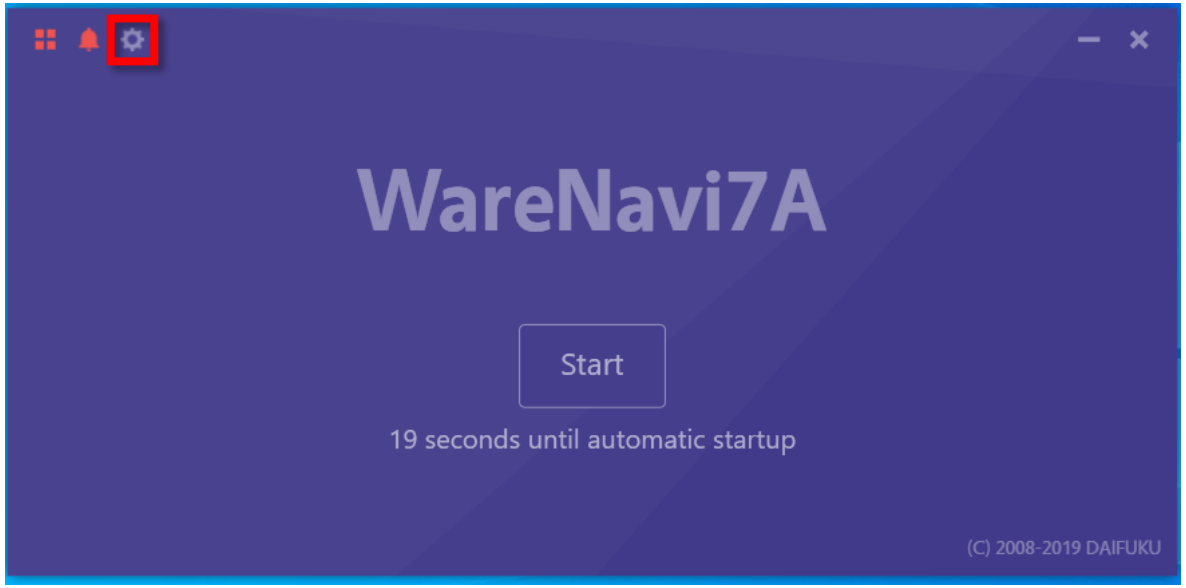
All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

WareNavi 7A

การจัดการระบบ

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

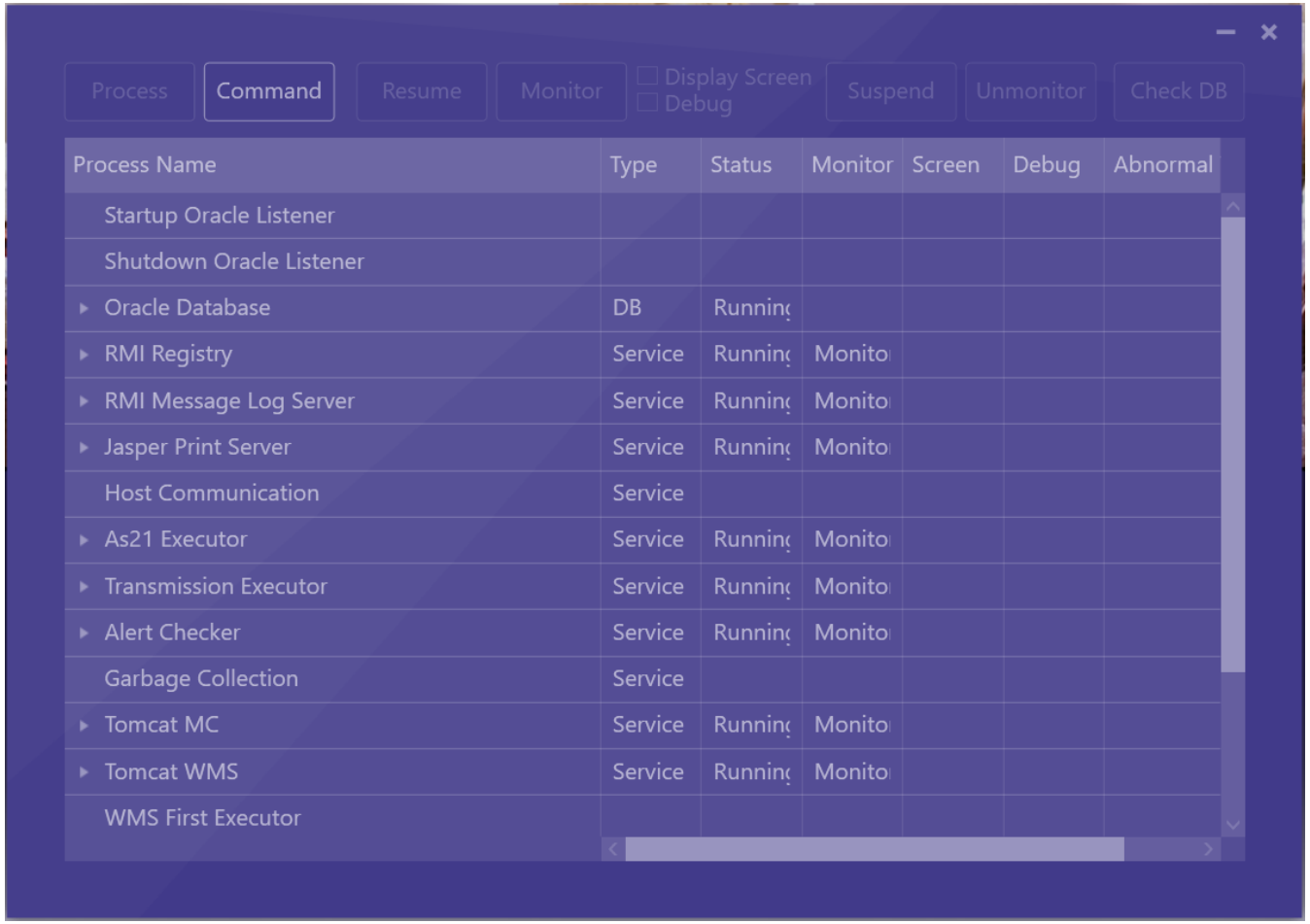
การจัดการระบบ WareNavi 7A



1. คลิกปุ่ม [Maintenance]

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

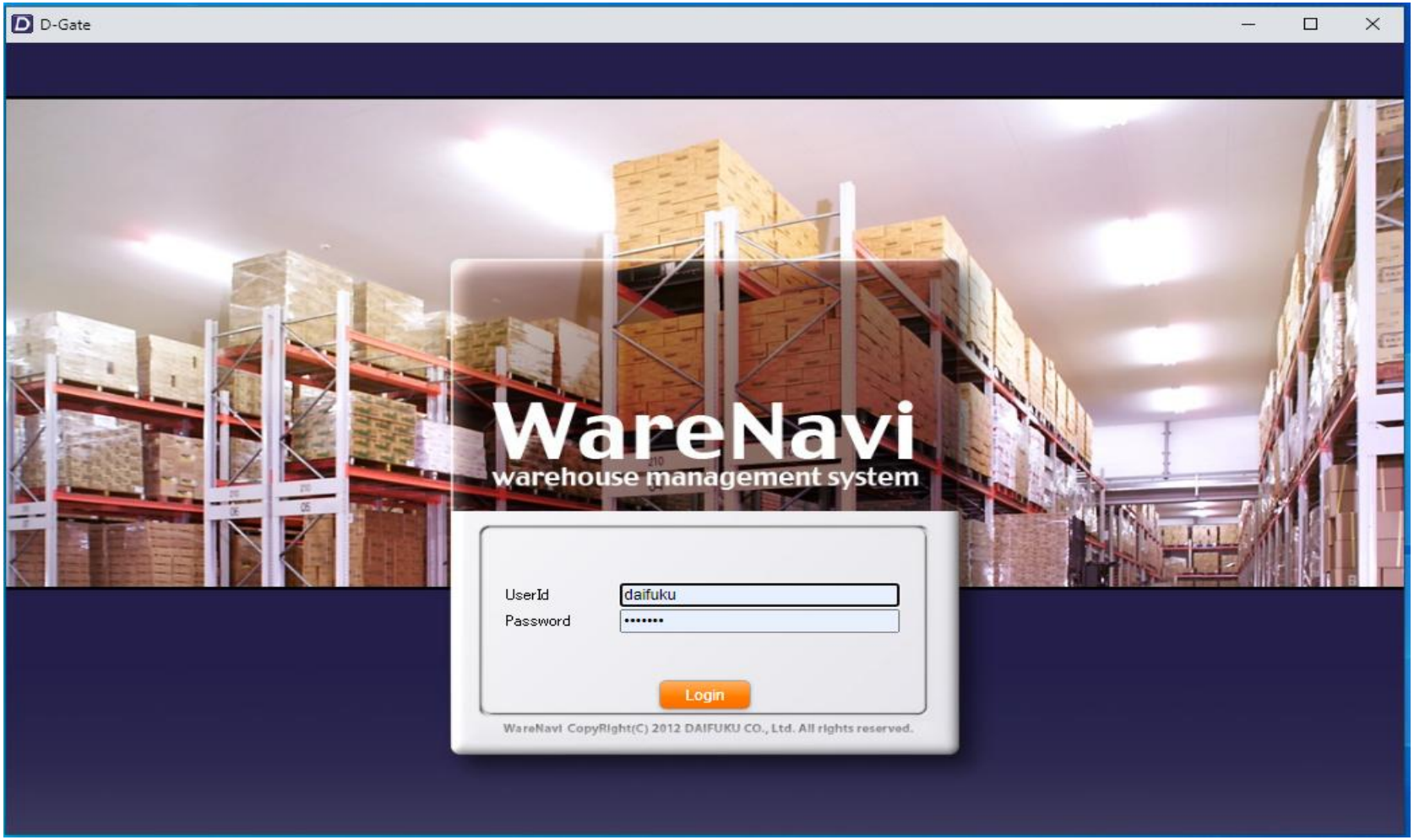
การจัดการระบบ WareNavi 7A



2. ระบบ WareNavi 7A ถูกเปิดครบถ้วน

Status -> Running : เปิด

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.



3. จะเด้งหน้าจอให้ Login

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

WareNavi 7A

วิธีปิดระบบ

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีปิดระบบ WareNavi 7A

* ก่อนจะทำการปิดระบบ WareNavi 7A ต้องทำการสั่ง Offline ตัว SRC และ Stop Machine ใน Mos-lite

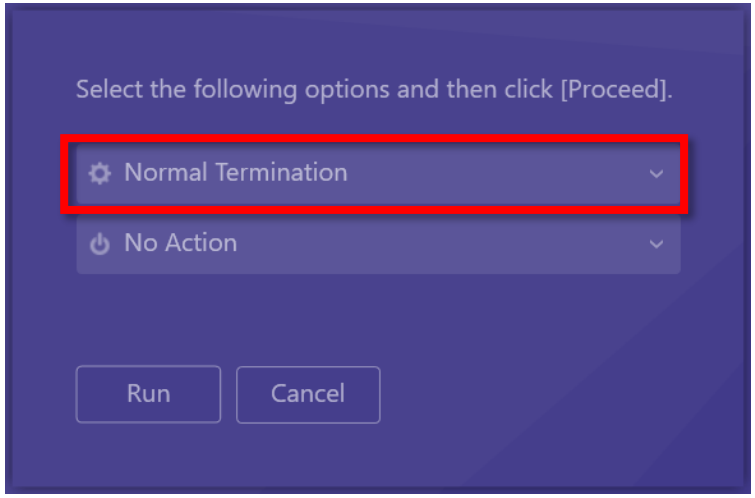
* สามารถดูวิธีการปิดได้จาก “คู่มือการเปิด - ปิดเครื่องจักร”

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีปิดระบบ WareNavi 7A

1. ปิดระบบ WareNavi ด้วย Launcher

1. คลิกปุ่ม [Stop]



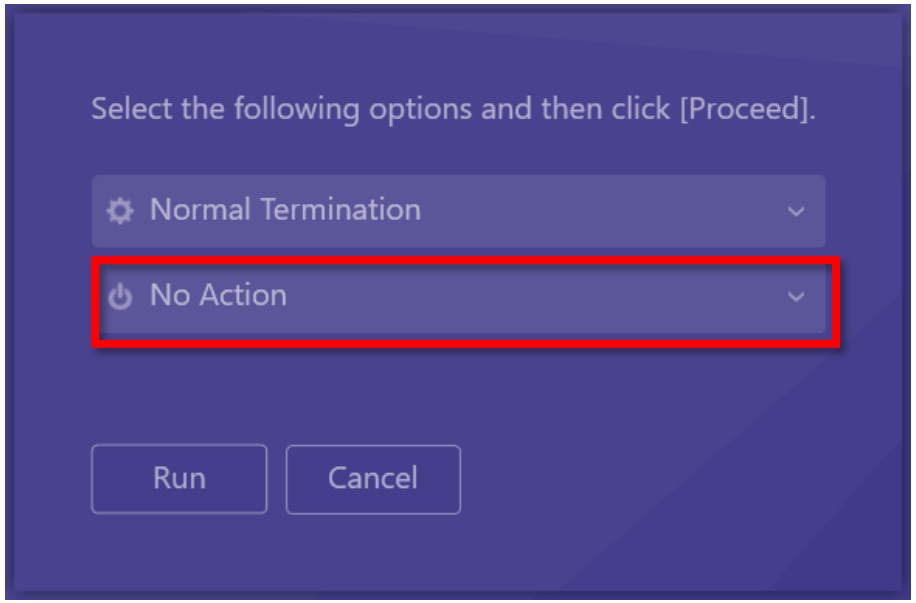
2. เลือก Select a process termination option

- Normal Termination : สำหรับการสิ้นสุดการใช้งานแบบปกติ (*แนะนำ)
- Immediate Termination สำหรับการสิ้นสุดการใช้งานแบบทันที

*ต้องทำการ Work End และ Offline SRM ก่อนปิดระบบ eWarenavi

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีปิดระบบ WareNavi 7A



3. เลือก Select an OS termination option :

- Shut down : ระบบทำการ Shutdown Server หลังจากปิดระบบ WareNavi 7A เสร็จสิ้น
- Restart : ระบบทำการ Restart Server หลังจากปิดระบบ WareNavi 7A เสร็จสิ้น
- No action : ไม่กระทำการใดๆ หลังจากปิดระบบ WareNavi 7A เสร็จสิ้น (*แนะนำ)

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

WareNavi 7A

วิธีการเปิด-ปิด SRC

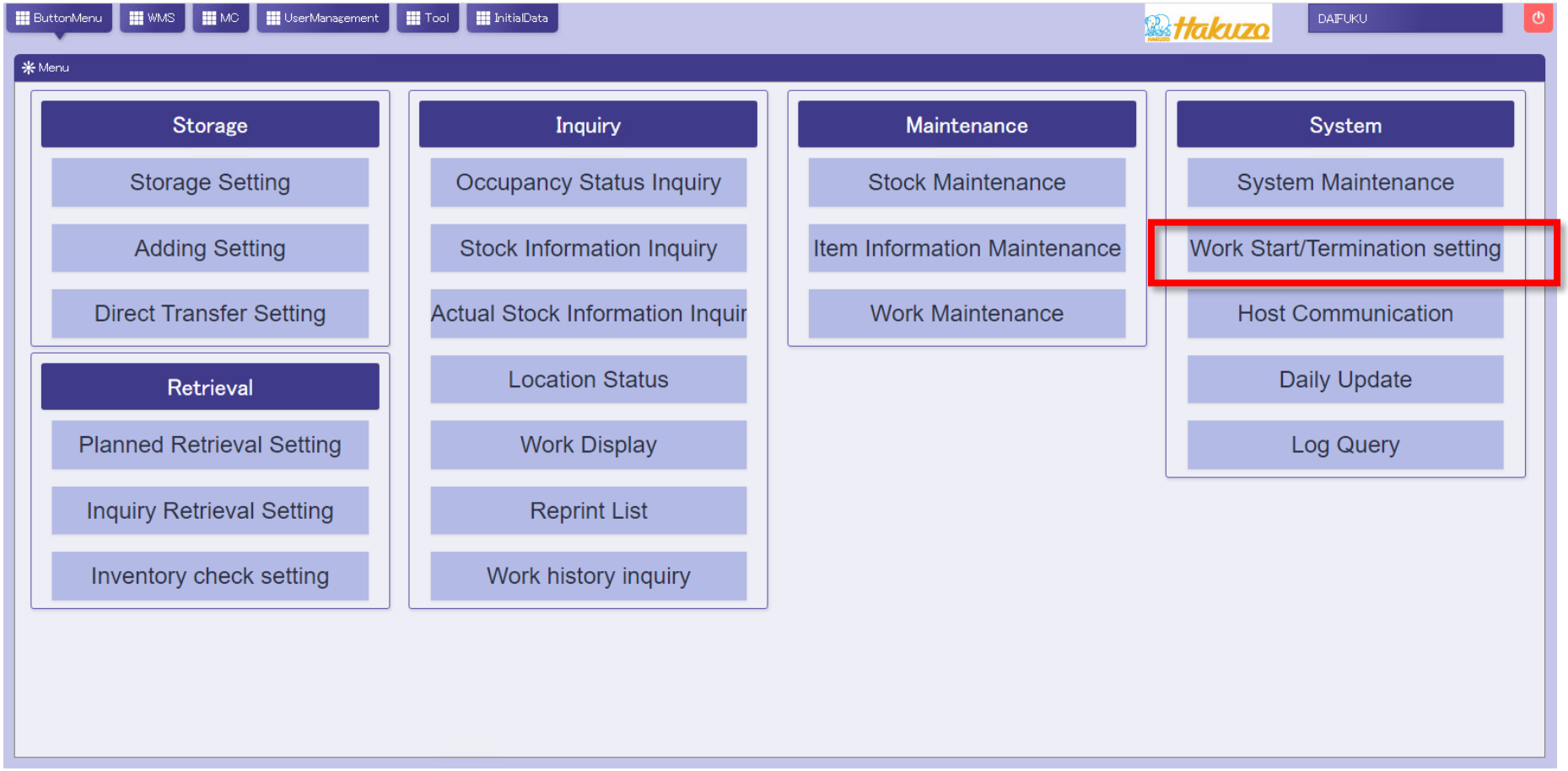
All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Work Start/End

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

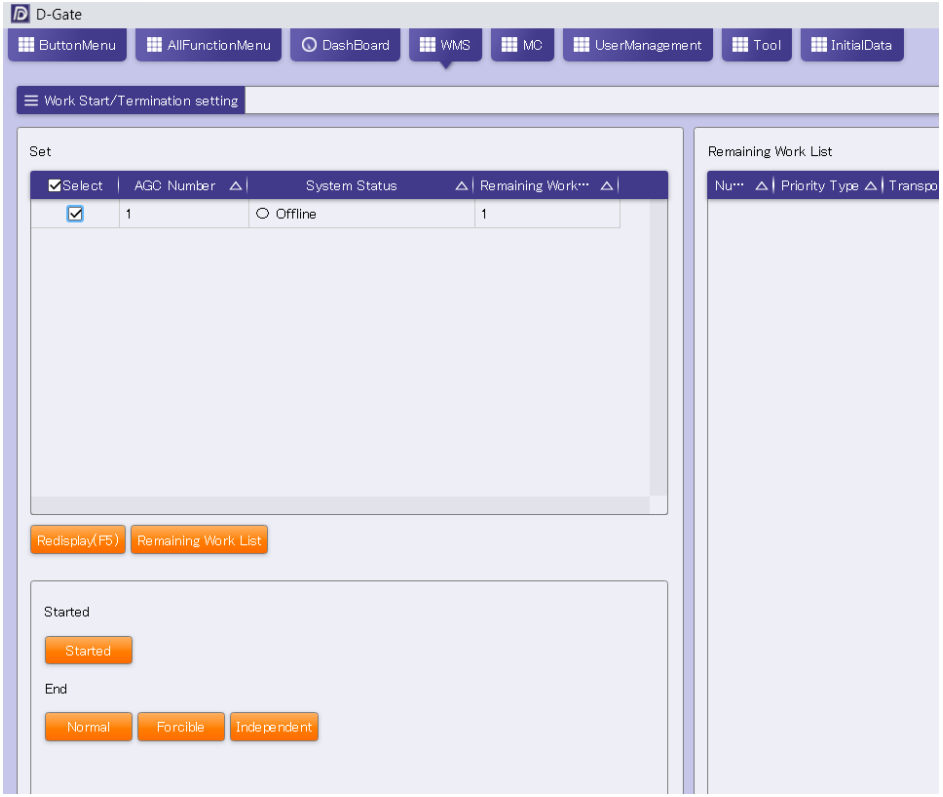
วิธีการเปิด-ปิด SRC

1. ไปที่ เมนู Work Start/Termination setting



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

การใช้งาน Work Start



ขั้นตอนการใช้งาน

1. เลือก SRC #
2. คลิกปุ่ม [Start]
3. คลิกปุ่ม [Redisplay(F5)] จนกว่า SRC Status เป็น “Online”

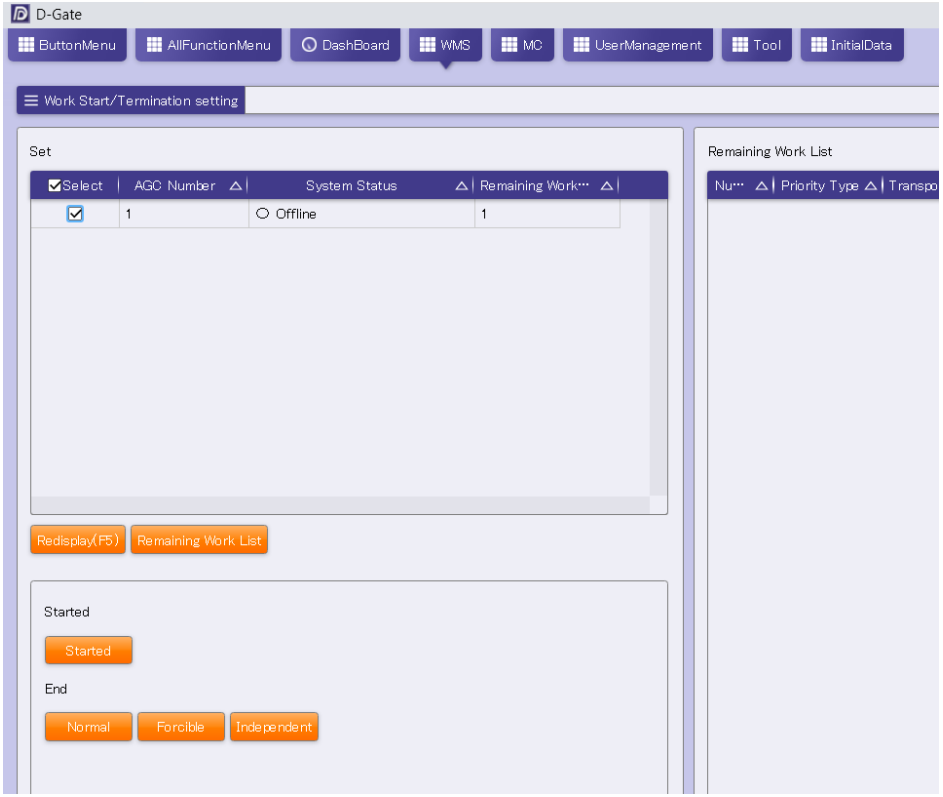
กรณีต้องการดูงานค้าง

คลิกปุ่ม [Remaining Work List] จะแสดงหน้าจอ Remaining Work List รายการงานค้าง

Work Start/Termination Setting ใช้สำหรับการ Start ระบบก่อนเริ่มทำงานในแต่ละวัน แสดงสถานะของ SRC และจำนวนงานค้าง

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

การใช้งาน Work End



AS/RS Work End ใช้สำหรับการปิดการทำงานของระบบ แสดงสถานะของ SRC และจำนวนงานค้าง

มีโหมดให้เลือก 3 แบบ คือ

1. Normal

การปิดแบบปกติ งานจะต้องเสร็จทั้งหมด ไม่มีงานค้าง Pending = 0 ถึงจะปิดระบบการทำงานได้

2. Forcible

การบังคับปิดระบบ ระบบจะทำการหยุดและเก็บงานที่ยังไม่เสร็จ แต่สามารถทำงานต่อได้หลังจาก Work Start

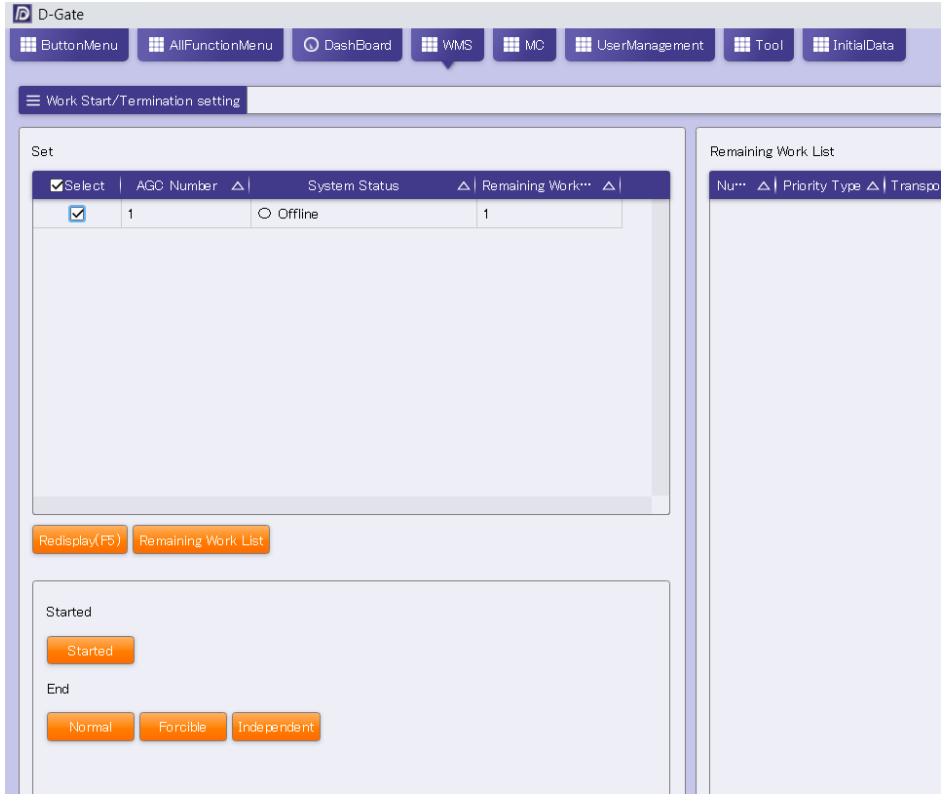
3. Independent

การปิดระบบทางฝั่ง Software เท่านั้น จะไม่ส่งคำสั่งไปยัง SRC

*แนะนำให้ Work End ในโหมด Normal เท่านั้น

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

การใช้งาน Work End



ขั้นตอนการใช้งาน

1. เลือก SRC #
2. เลือก Mode
3. คลิกปุ่ม [Redisplay(F5)] เพื่อเช็ค Status ล่าสุด

กรณีต้องการดูงานค้าง

1. คลิกปุ่ม [Remaining Work List] จะแสดงหน้าจอ Remaining Work List แสดงรายการงานค้าง

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Mos-lite

การ Start / Stop เครื่องจักร

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

การเปิดใช้งาน Mos-lite

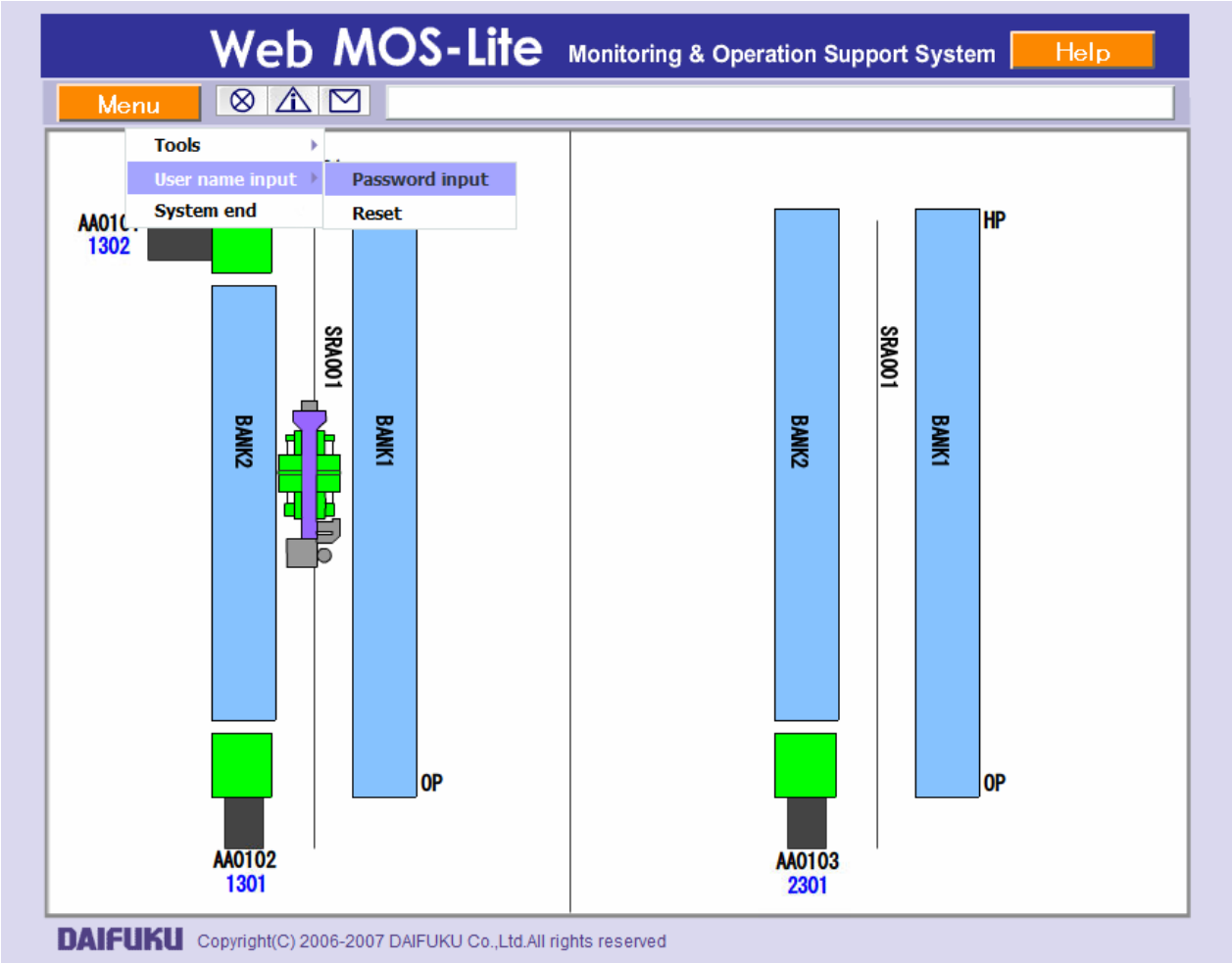
1. คลิกปุ่ม [MOS-Lite] ที่อยู่หน้าจอ

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการเข้าระบบ Mos-lite

ทำการ Login เข้า MOS-Lite เพื่อเข้าถึงทำสั่ง Operation

Menu -> User name input -> Password input

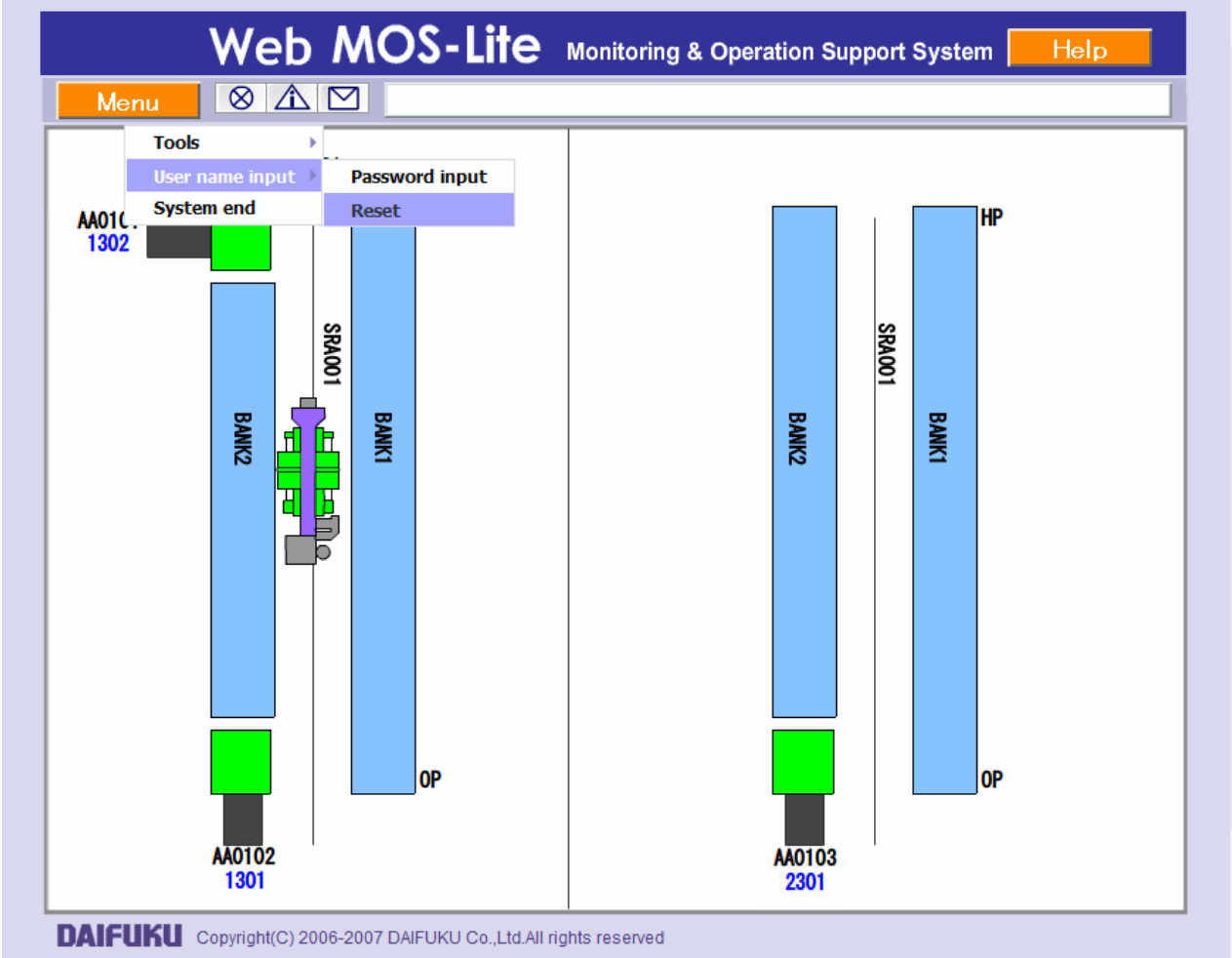


All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการออกจากระบบ Mos-lite

ทำการ Login เข้า MOS-Lite เพื่อเข้าถึงทำสั่ง Operation

Menu -> User name input -> Reset



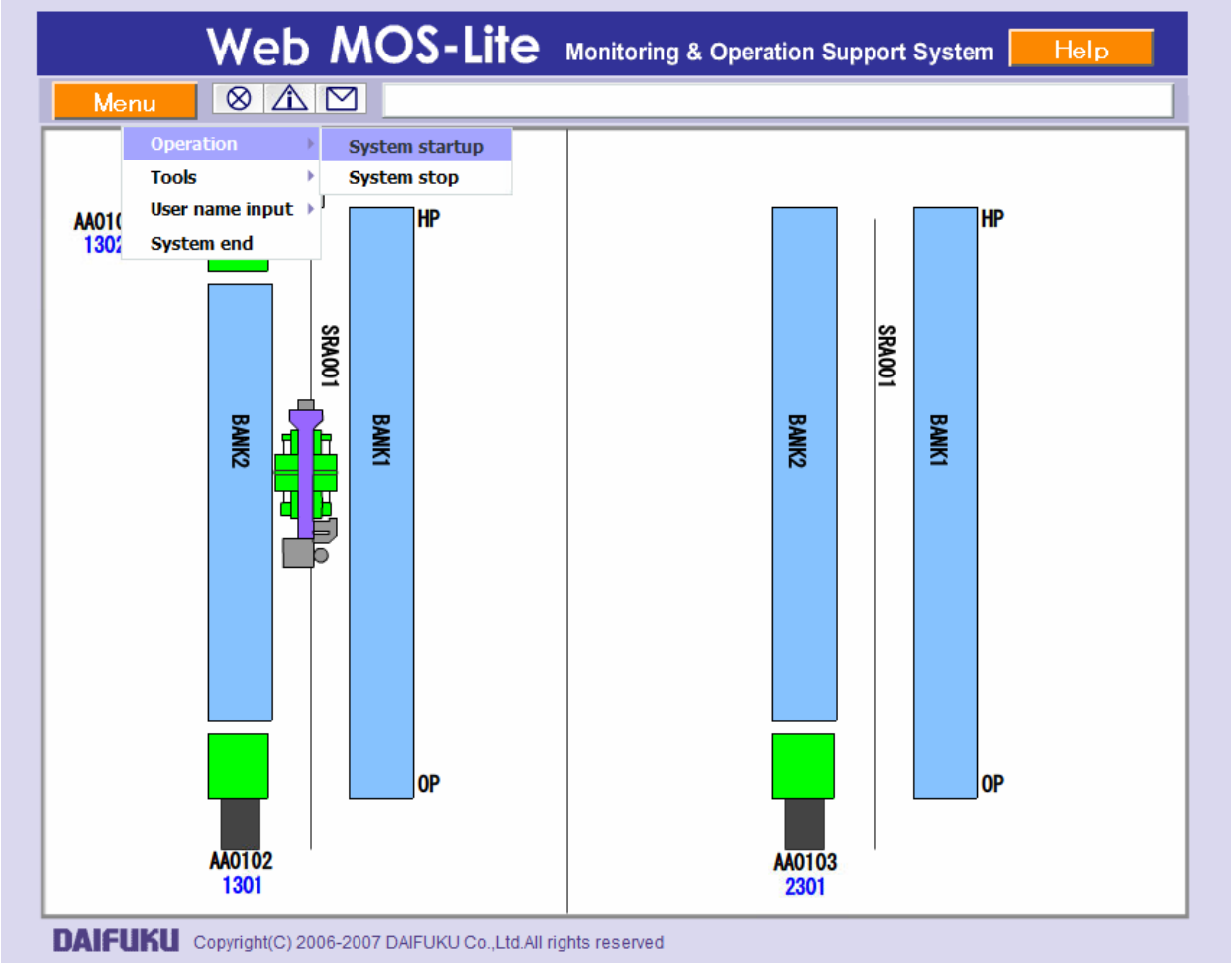
All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการ Start เครื่องจักร

วิธีการการ Start เครื่องจักร

Menu -> Operation -> System startup

เมื่อ Stop แล้วเครื่องจักรจะเปลี่ยนเป็น “สีเขียว”

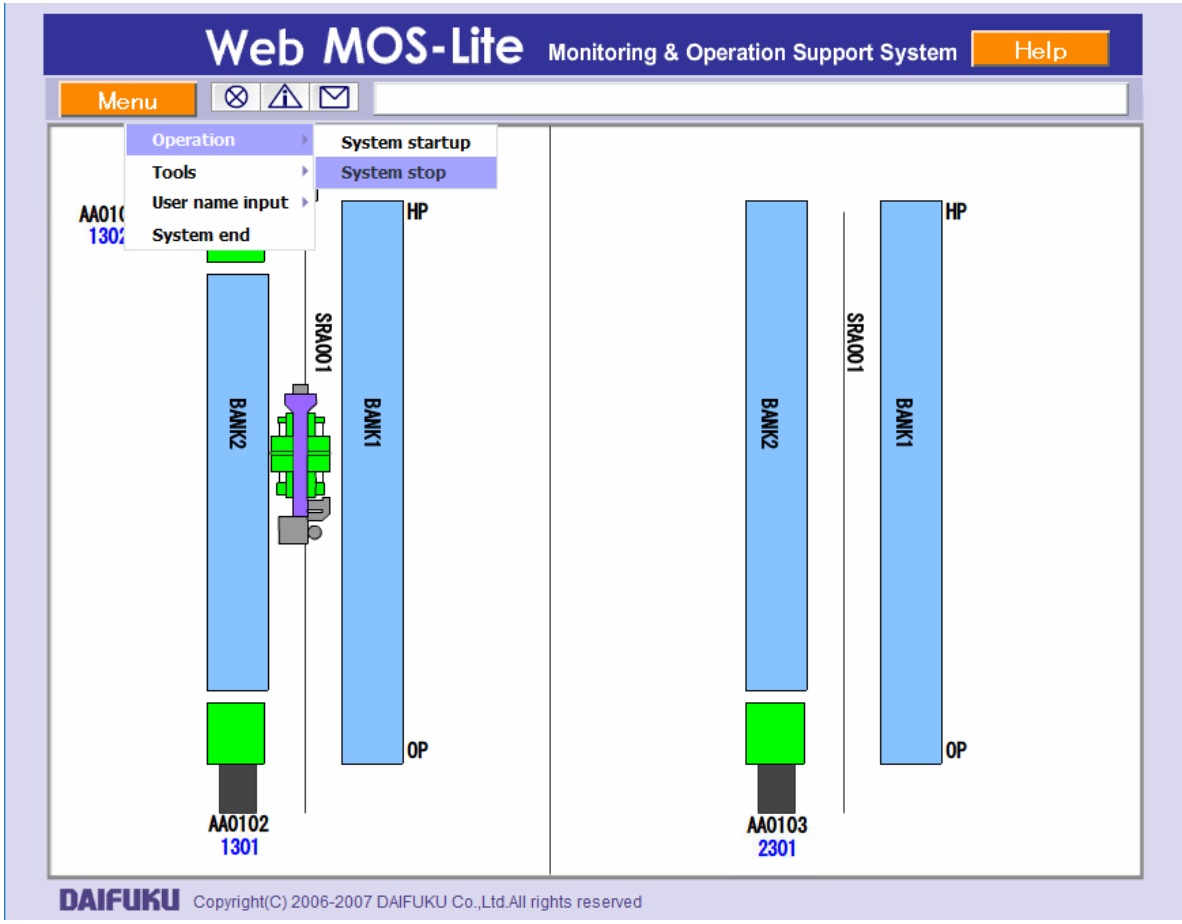


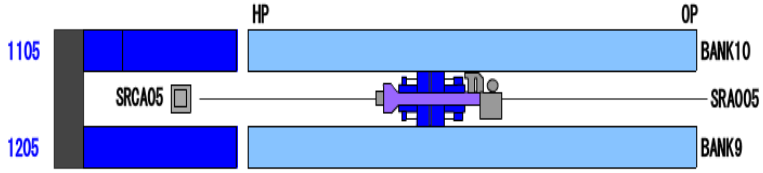
All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการ Stop เครื่องจักร

วิธีการการ Stop เครื่องจักร

Menu -> Operation -> System stop





เมื่อ Stop แล้วเครื่องจักรจะเปลี่ยนเป็น “สีน้ำเงิน”

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

การนำสินค้าเข้าสู่ AS/RS

Storage Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

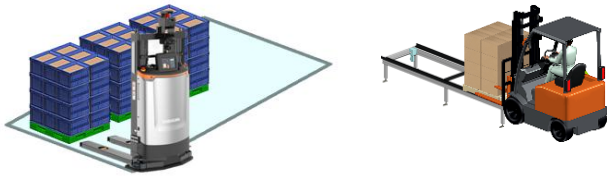
Storage Operation

1.ตรวจสอบ Station Mode ให้เป็น Storage

2. พนักงานใส่ข้อมูล Pallet ผ่านหน้า Unplanned Storage Setting

3. นำพาเลทไปวางที่ In-station

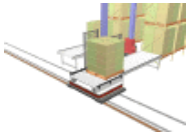
4. รอประมาณ 3-5 วินาทีพาเลทจะเคลื่อนที่ผ่าน conveyor ไป



5. พาเลทเคลื่อนที่ผ่านเครื่องเช็คความสูงและขนาด

6. WareNavi ค้นหา location สำหรับนำงานเข้าไปเก็บ เมื่อพบ location work data จะถูกสร้างขึ้นมา

The pallet passes the load profile detector and BCR.



Storage in AS/RS

7. เมื่อพาเลทเก็บที่ AS/RS แล้ว ผ่านการทำงานของ SRM

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

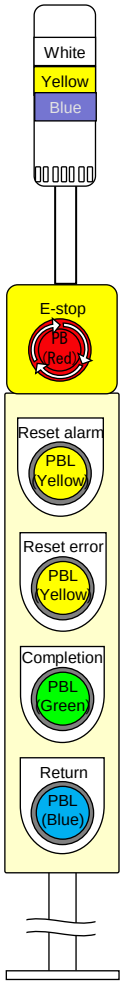
ประเภทของงาน Storage

1. **Unplan Storage : สร้างงานที่สร้างด้วยหน้าจอของ WNV**

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Signal Tower

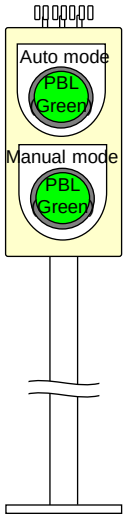
(1) Operation Box Storage station / Retrieval station



ไฟสีขาว	ติดค้าง	สามารถรับงาน/ส่งออกได้ตามปกติ
	กระพริบ	มี error ในการสั่งเก็บ/ดึงของออก
ไฟสีฟ้า	ติดค้าง	Location ที่ใช้จัดเก็บเต็ม 100 %
	กระพริบ	Location ที่ใช้จัดเก็บเต็มมากกว่า 95 %
ไฟสีเหลือง	ติดค้าง	Error เกี่ยวกับขนาดของ pallet

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

(2) Operation Box for Switching Auto Mode/Manual Mode



Auto Mode	ใช้สำหรับฝากงานด้วย AGV
Manual Mode	ใช้สำหรับฝากงานแบบ Manual วาง

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

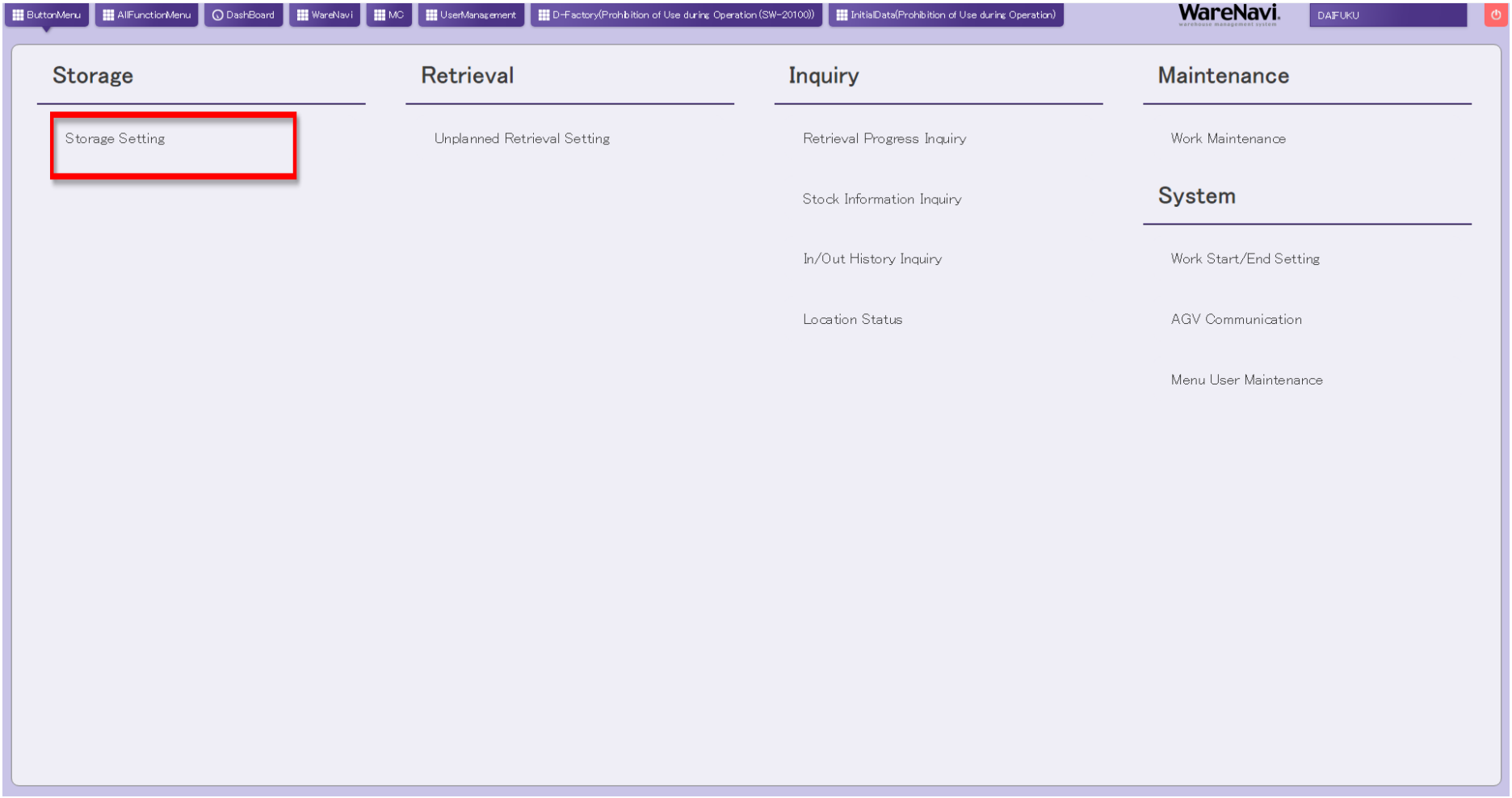
การฝากสินค้าแบบ Unplan เข้าสู่ AS/RS

Storage Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

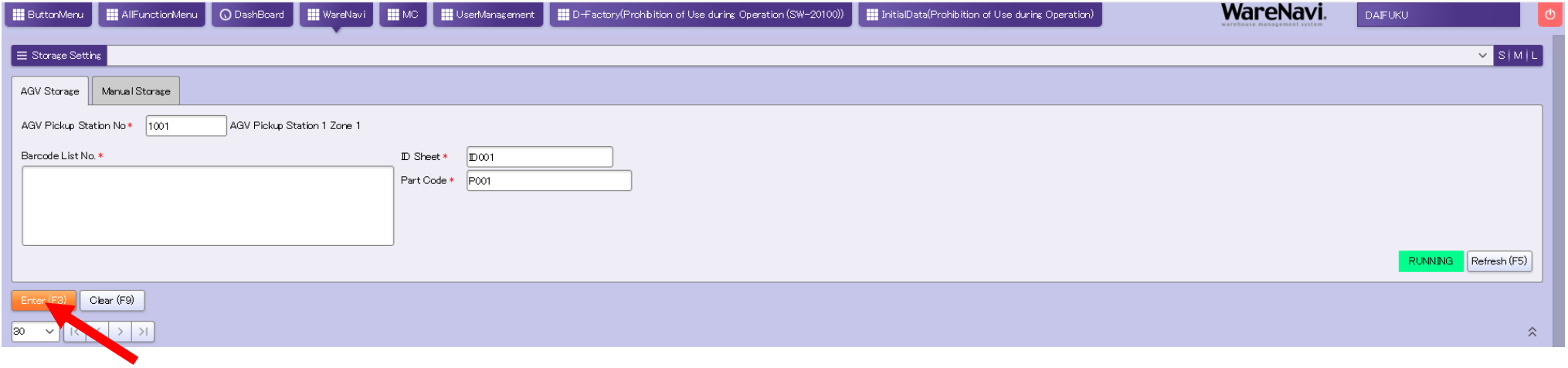
1. ไปที่หน้าจอ Storage Setting (**ใช้สร้างงานขาเข้าแบบ AGV**)



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

2. กรอกข้อมูลของ Pallet ที่จะทำการฝากและทำการสร้างงานและกด Enter (F3)



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

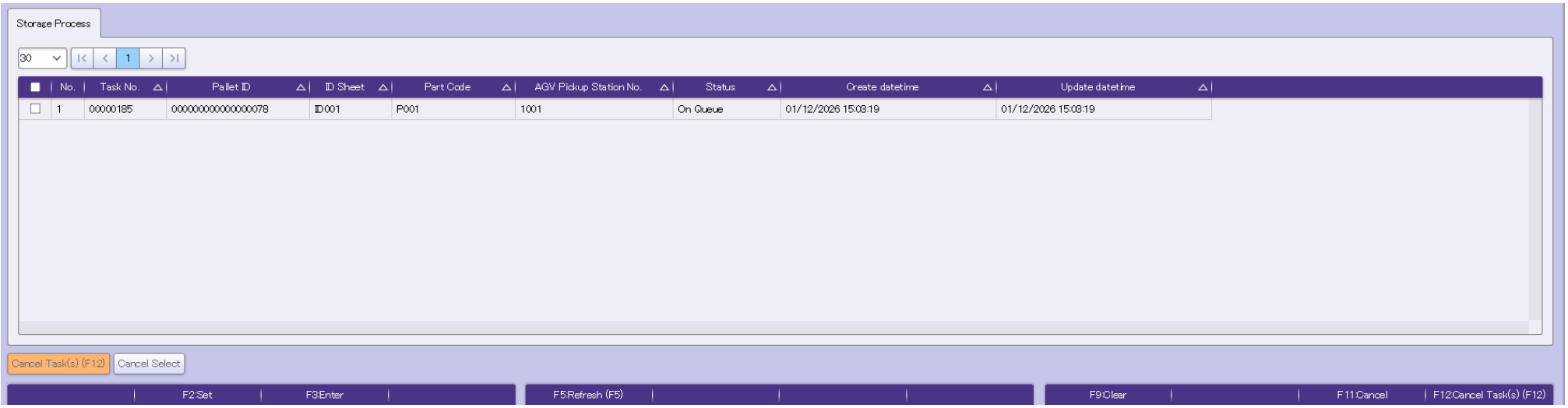
ขั้นตอนการทำงาน

3. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนแล้วให้กด Set เพื่อสร้างงานขาเข้า

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

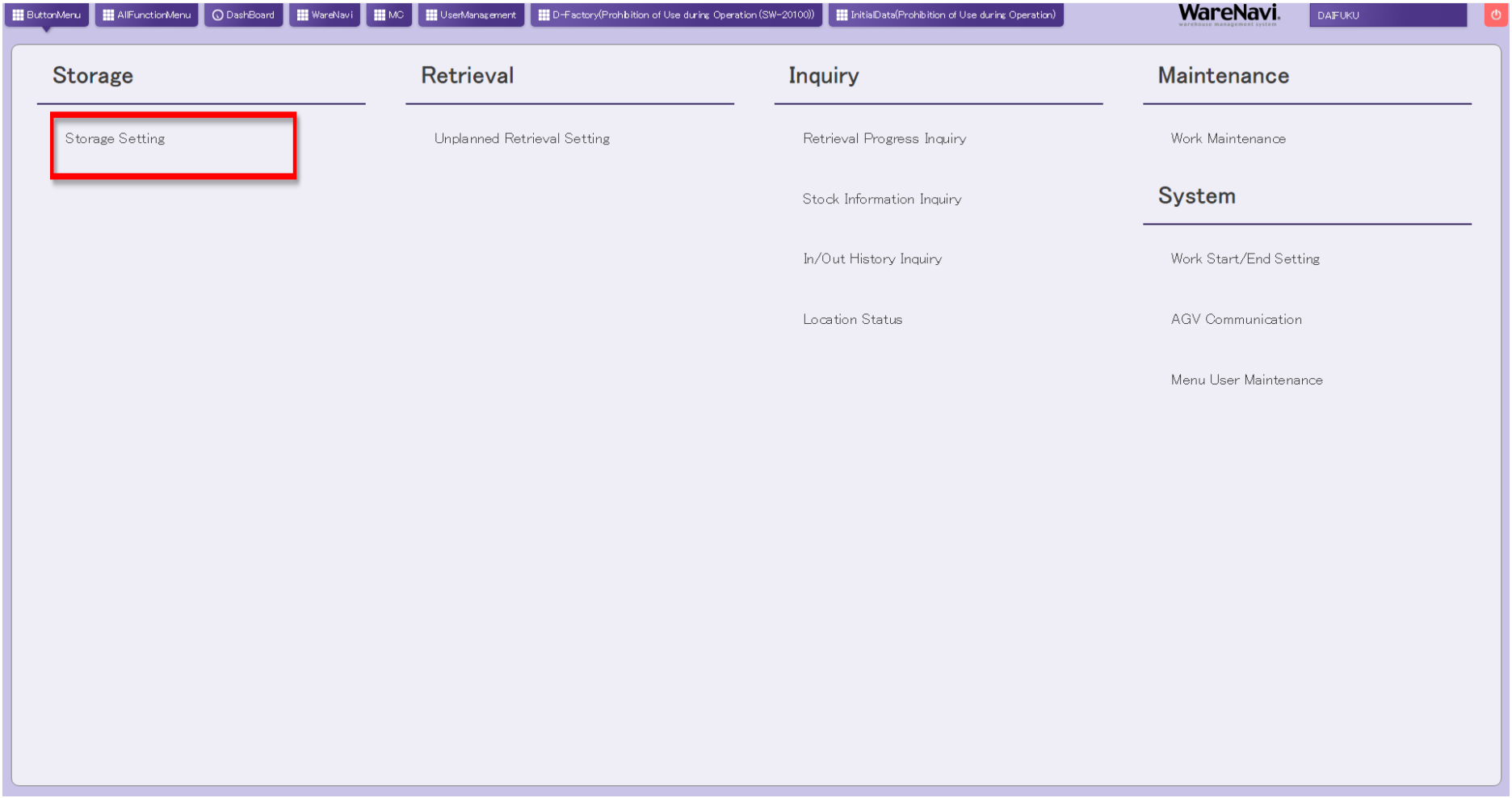
4. รอ AGV ไปนำพาเลทมาวาง



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

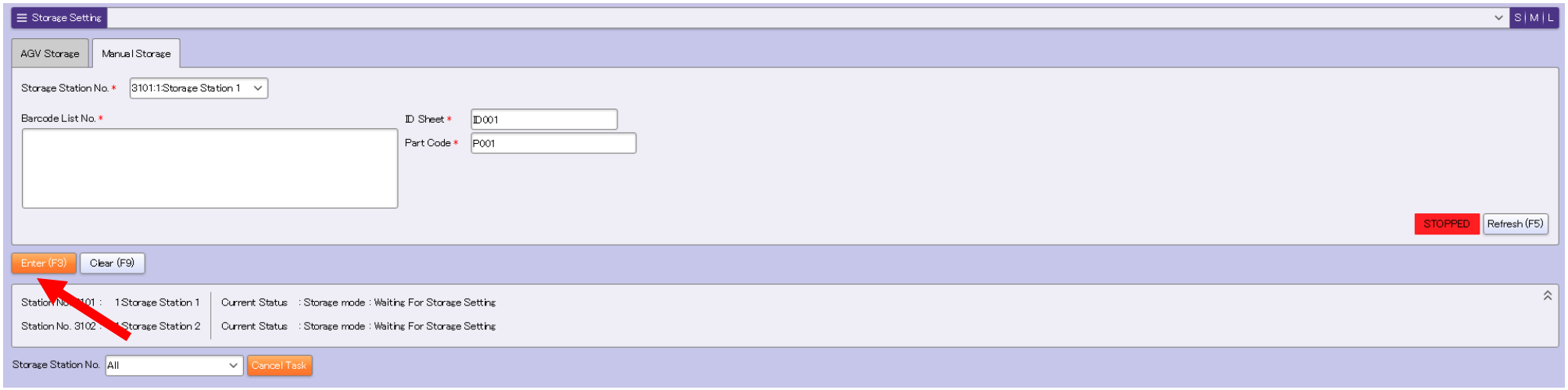
1. ไปที่หน้าจอ Storage Setting (**ใช้สร้างงานขาเข้าแบบ Manual**)



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

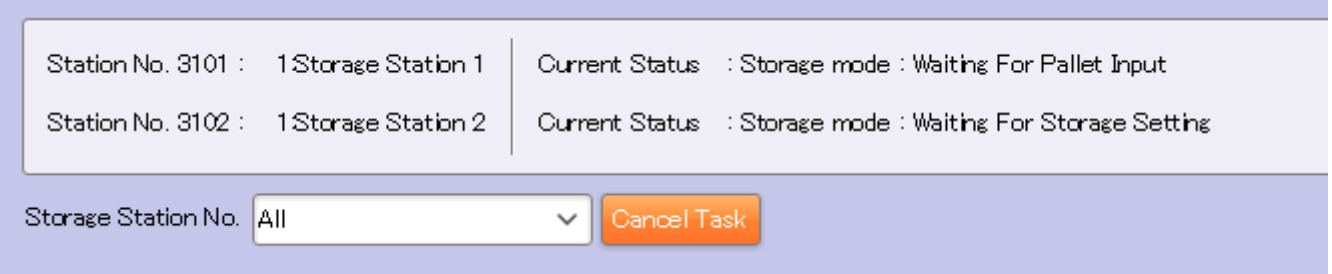
2. กรอกข้อมูลของ Pallet ที่จะทำการฝากและทำการสร้างงานและกด



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

3. ตรวจสอบงานที่สร้างจากสถานะงานในช่องด้านล่าง



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

การเบิกสินค้าจาก AS/RS

Retrieval Operation

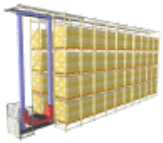
All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Unit Retrieval Operation

1.ตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่จะเบิก

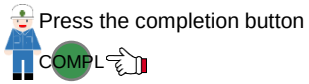
2. พนักงานเลือกเบิก Pallet ผ่านหน้า Inquiry Retrieval Setting

[Inquiry Retrieval Setting]



3.พาเลทถูกเรียกออกมา

4.ยกพาเลทออกและกดปุ่ม Comple เพื่อจบงาน



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

การเบิกสินค้าจาก AS/RS

Retrieval Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

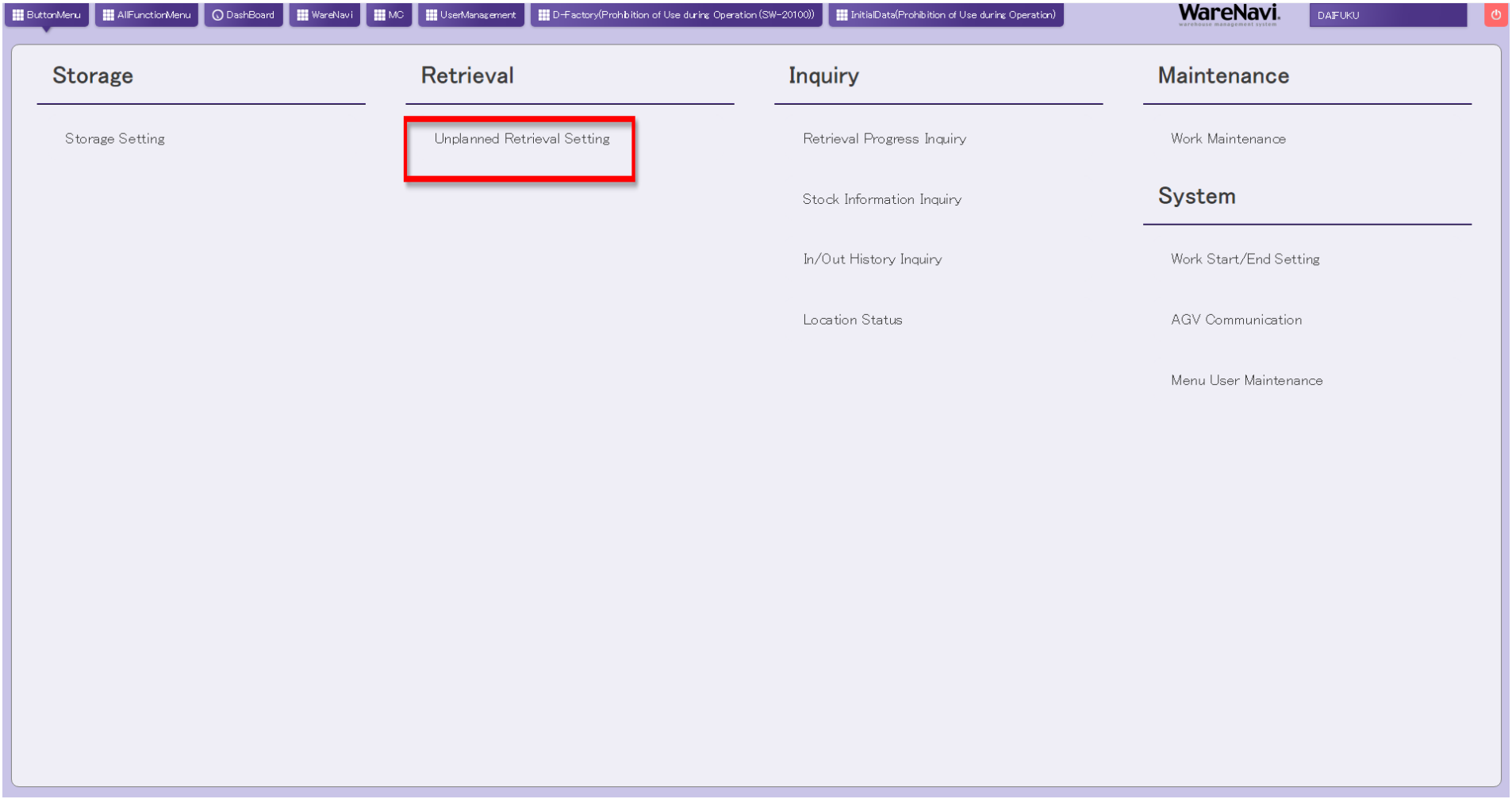
วิธีการทำงาน Unplan Retrieval แต่ละประเภท

1. **Inquiry Retrieval Setting** : แสดงสินค้าที่มีอยู่ทั้งระบบและทำการเลือกเพื่อเรียกออกมา
2. **Plan Retrieval Setting**: ใช้เรียกสินค้าออกมาโดยการระบุเวลาเบิก

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

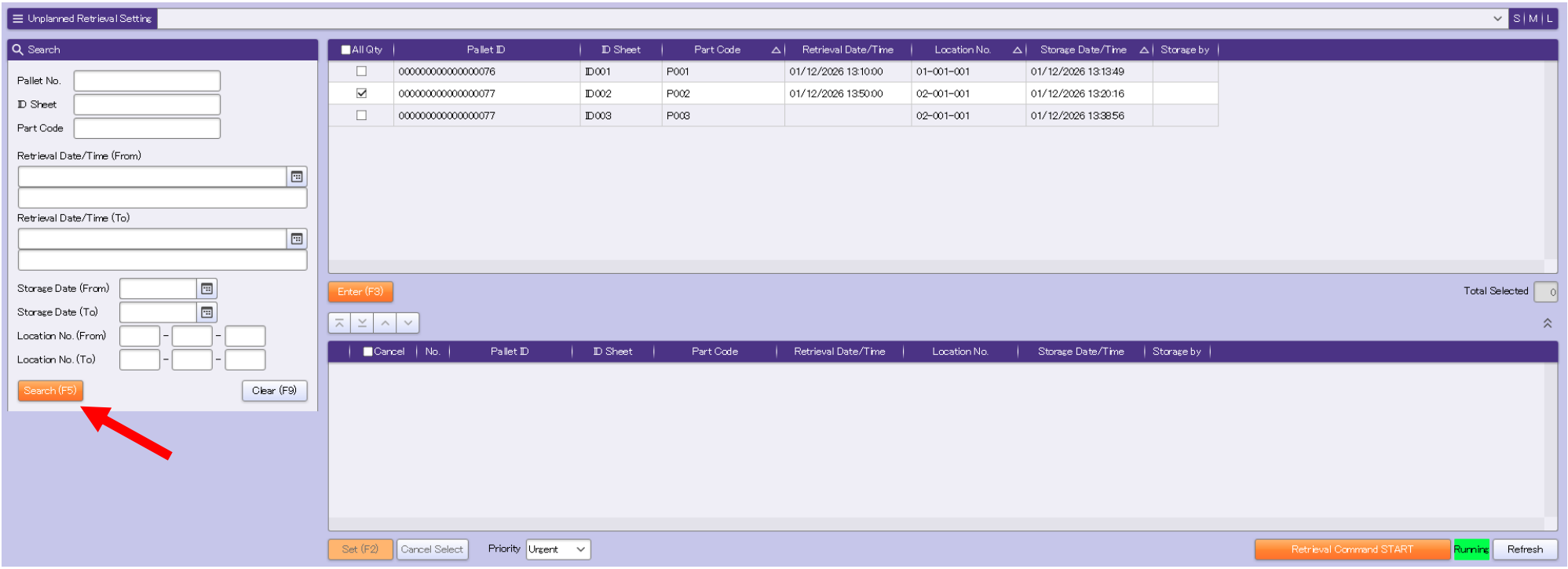
1. ไปที่หน้าจอ Unplanned Retrieval Setting (ใช้ค้นหาสินค้าทั้งหมดและเบิกออกมา)



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

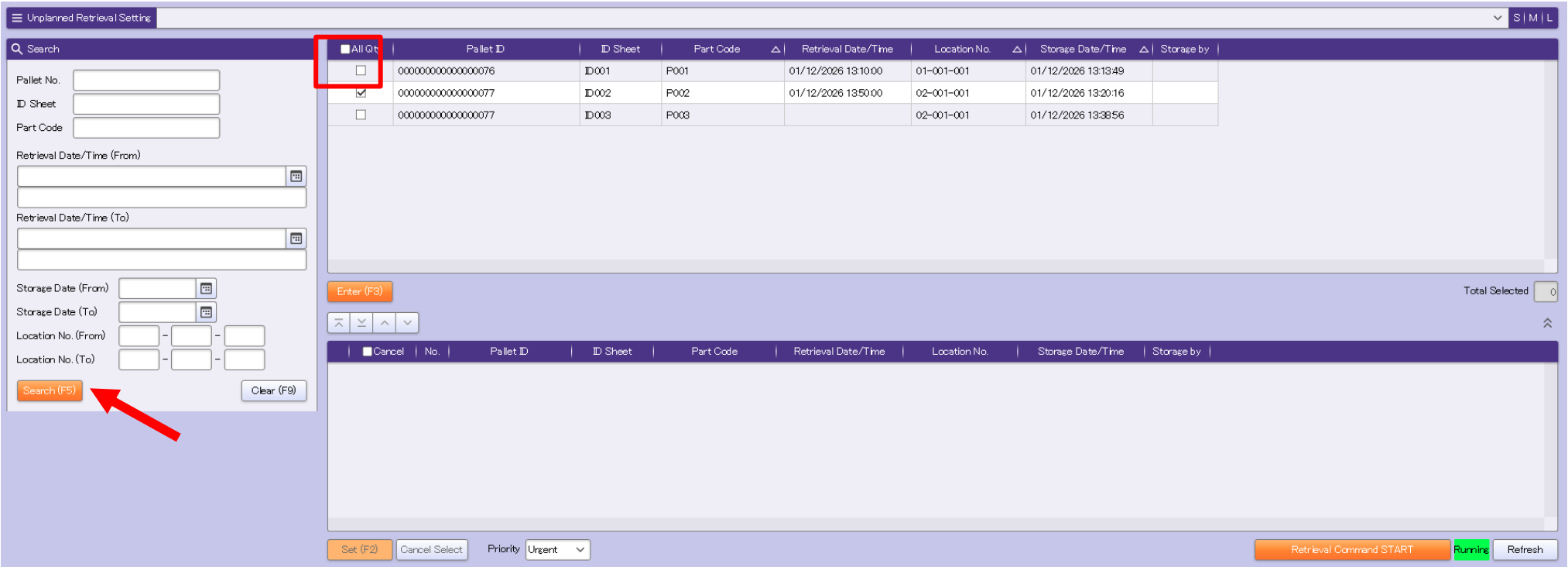
2. กรอกข้อมูลของสินค้าที่ต้องการค้นหาและกด



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

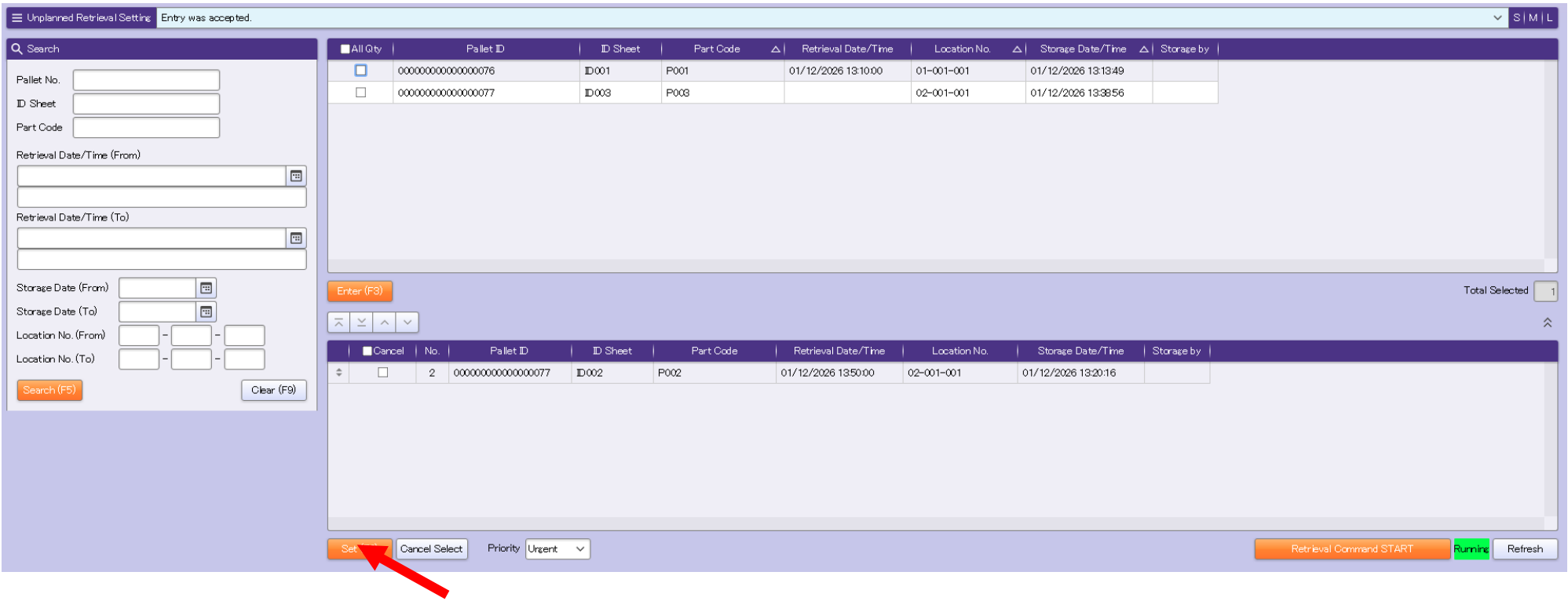
3. ติ๊กที่ช่อง Select ตรงงานที่ต้องการเบิกกด



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

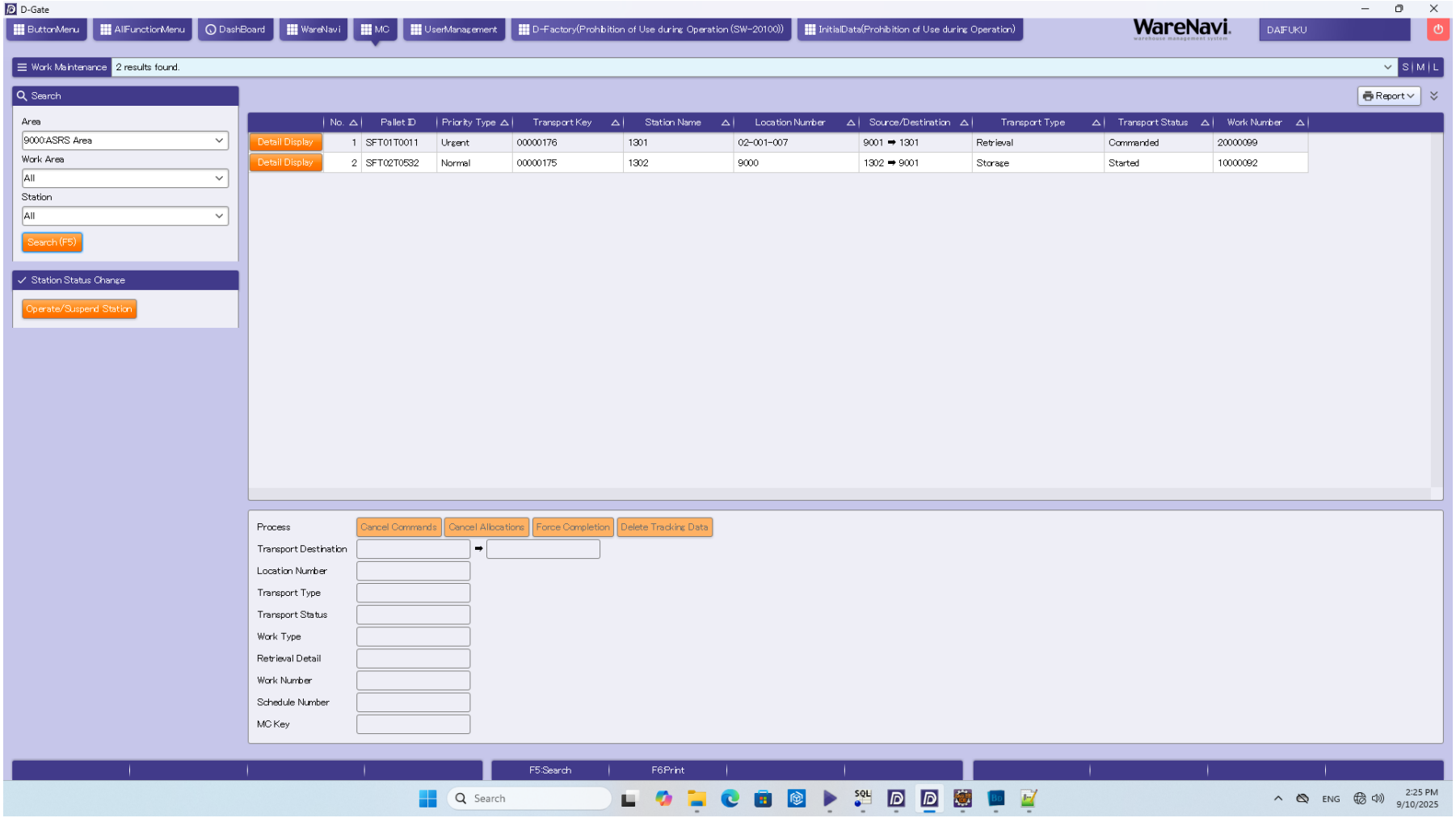
4. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนสั่งเบิกถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้กด Set เพื่อสั่งเบิก



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

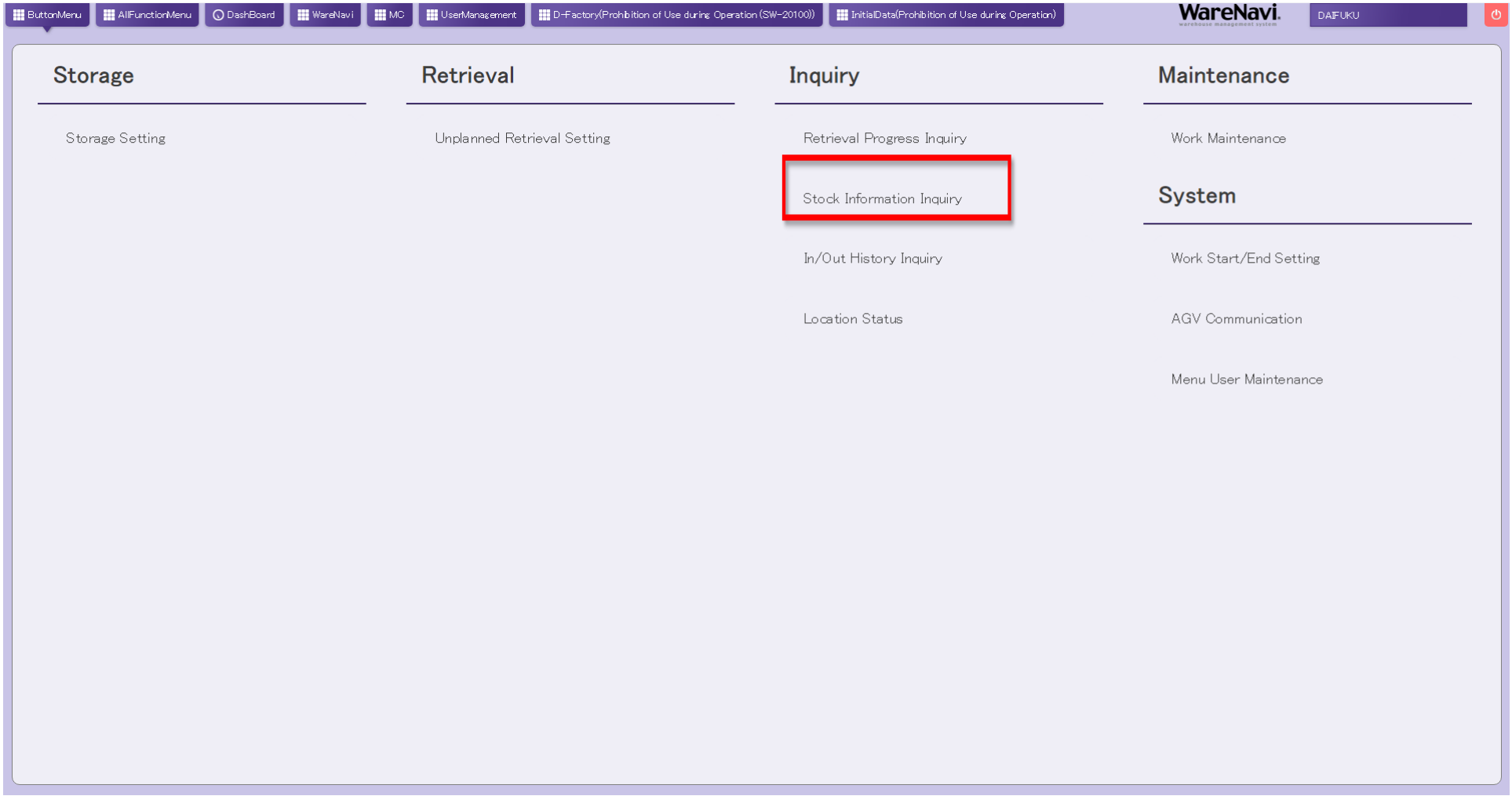
5. ตรวจสอบงานที่สร้างจากหน้า “Work Maintenance”



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

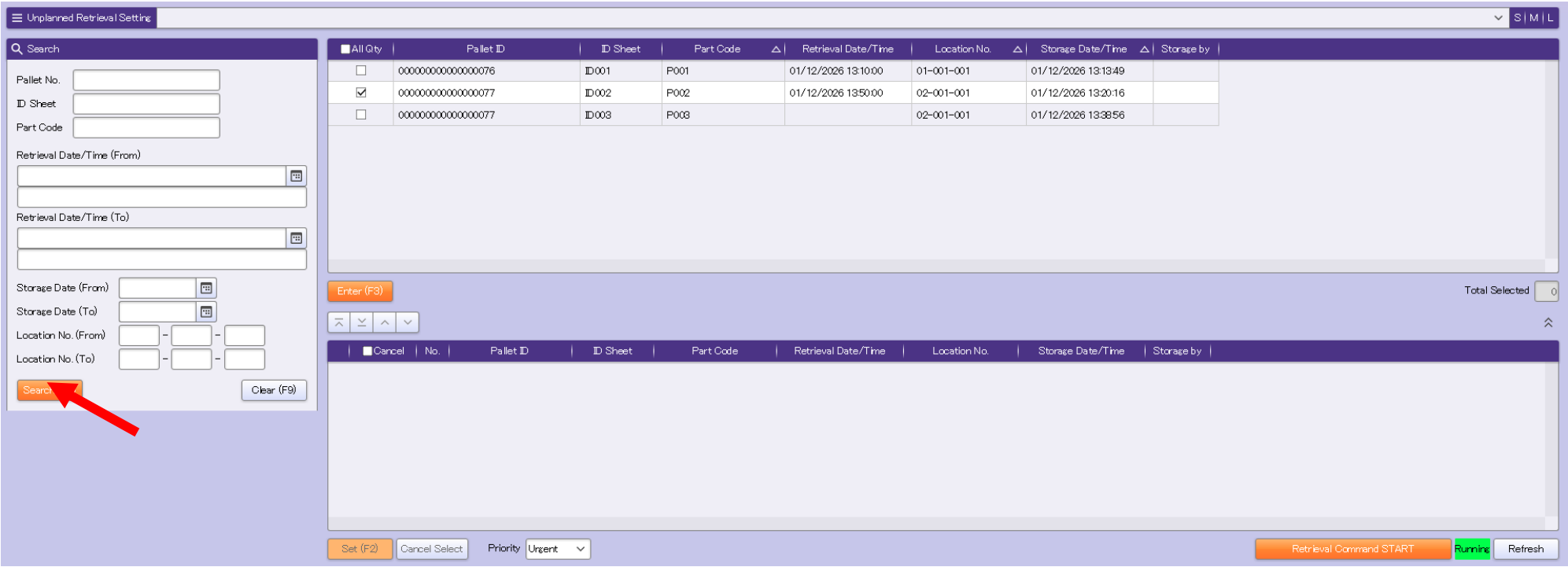
1. ไปที่หน้าจอ Stock Information Inquiry (ใช้ในการกำหนดเวลาเพื่อเบิกพาเลท)



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

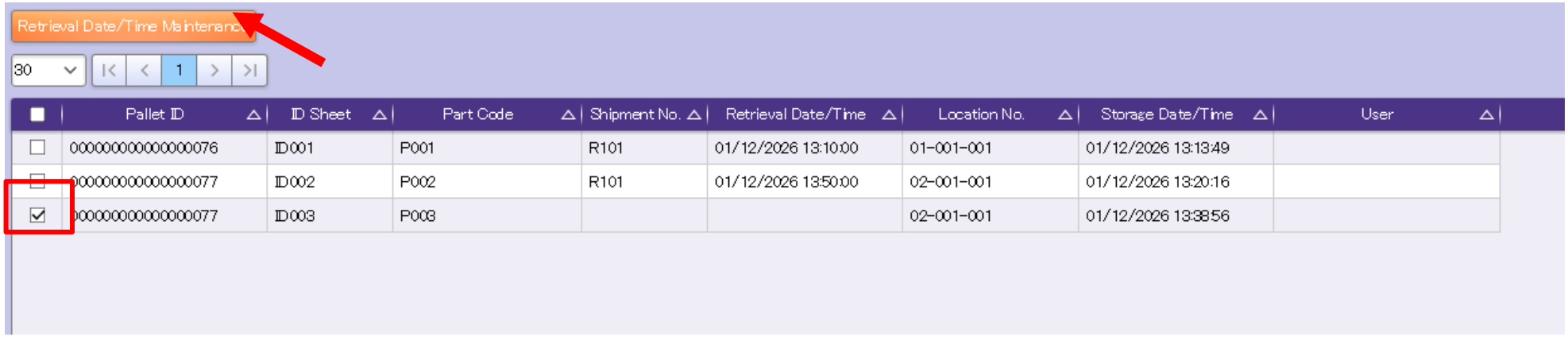
2. กรอกข้อมูลของสินค้าที่ต้องการค้นหาและกด



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

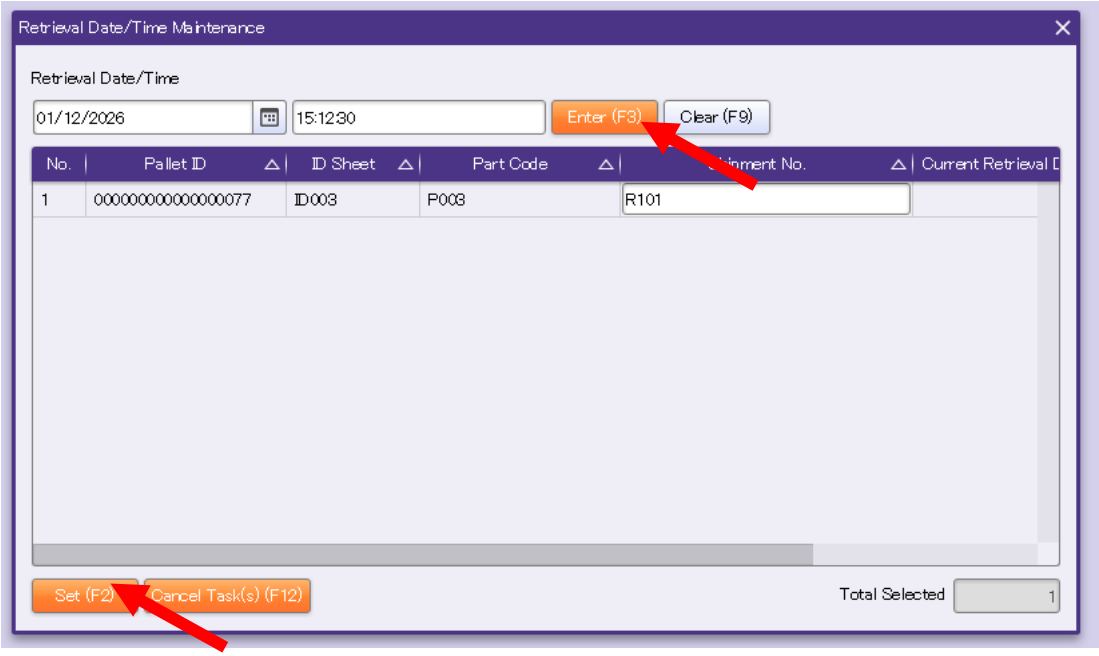
2. เลือกสินค้าที่ต้องการเบิกและกด Retrieval Date/Time Maintenance



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

3. ใส่ช่วงเวลาที่ต้องการจะเบิกและกด Enter (F3) จากนั้นกด Set ยืนยันคำสั่ง



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

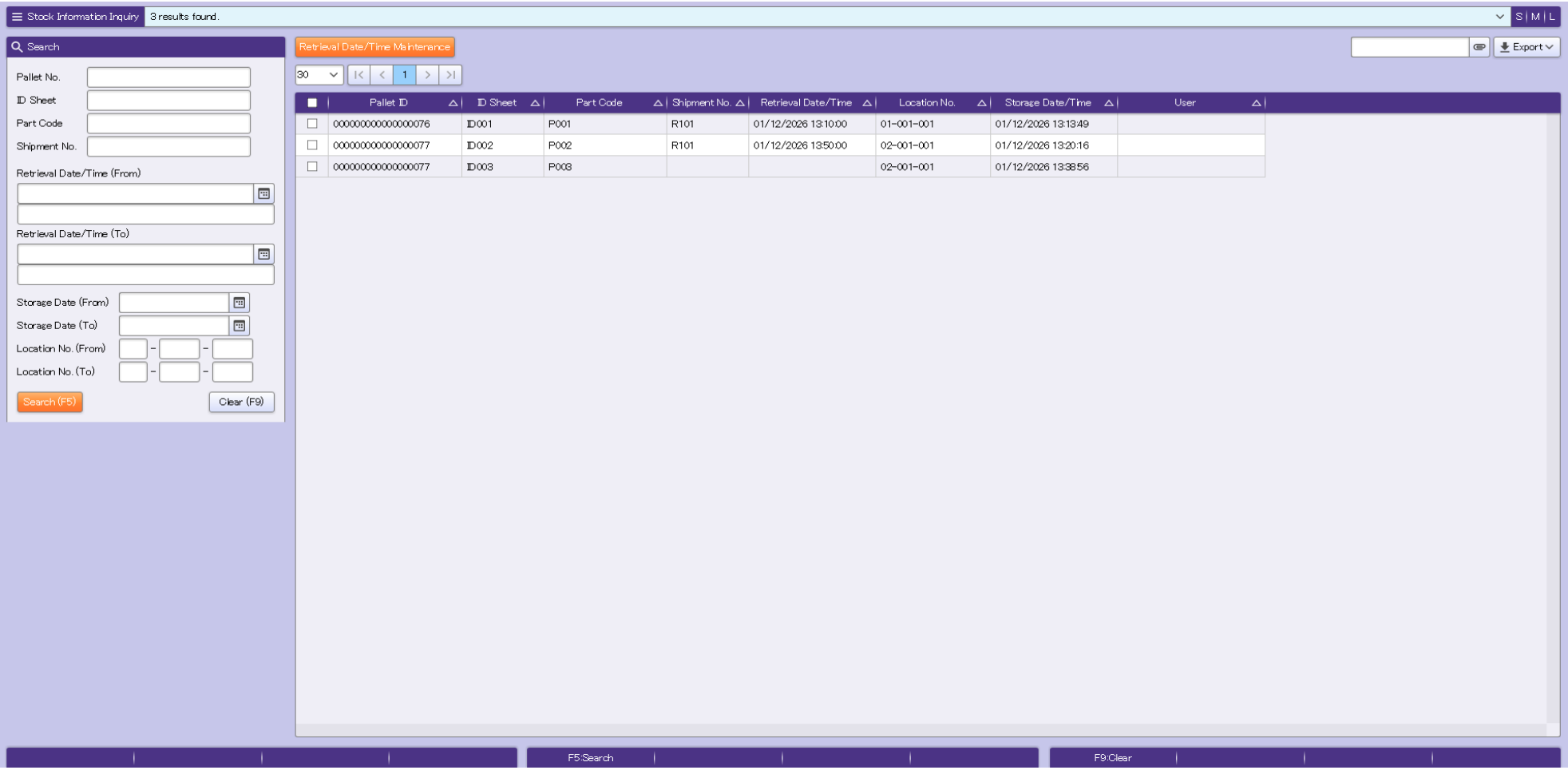
การค้นหาข้อมูลใน AS/RS

Information Operation

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

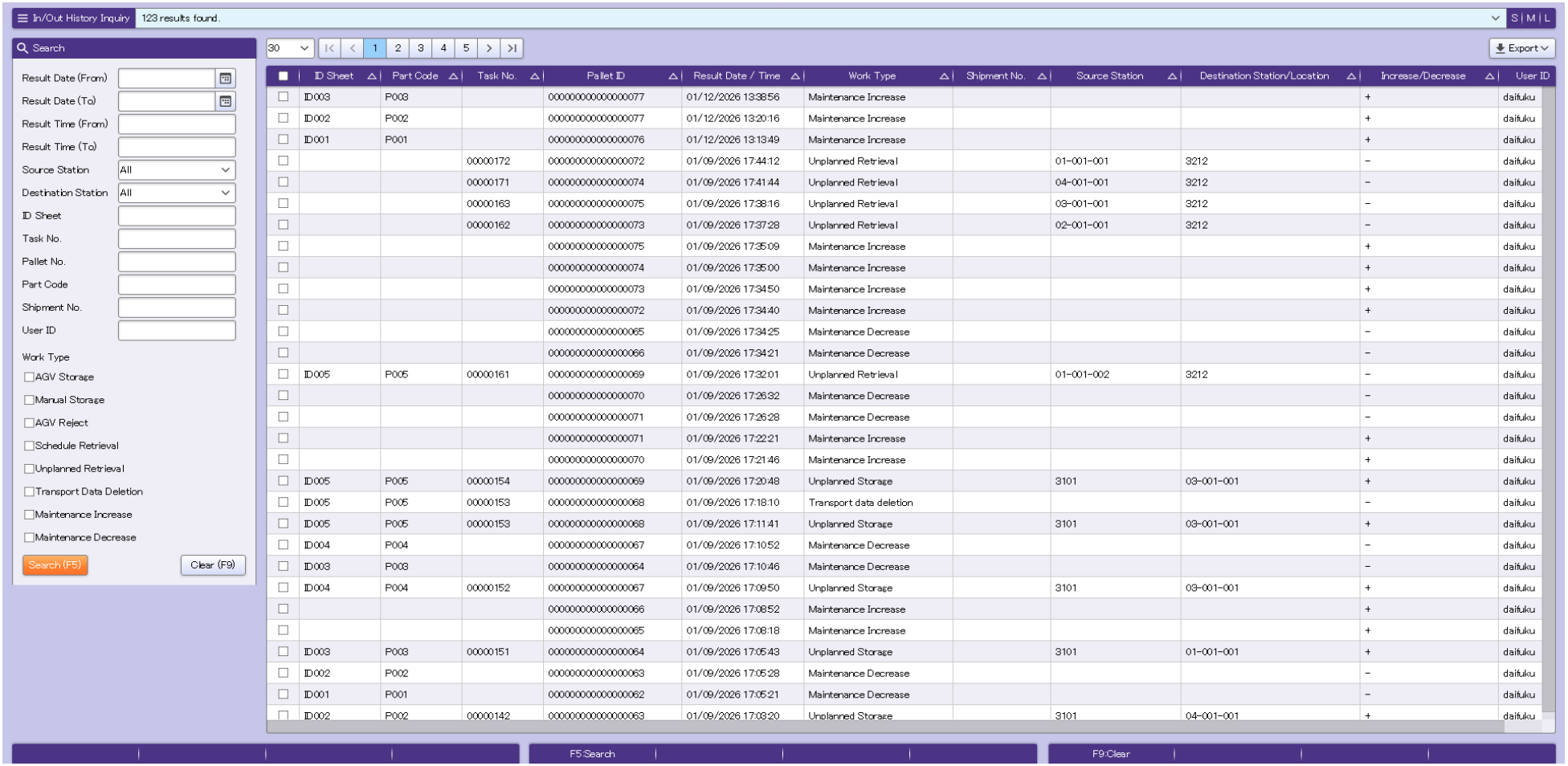
1. กรอกข้อมูลของที่ต้องการค้นหา



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

1. กรอกข้อมูลของที่ต้องการค้นหา



ID Sheet	Part Code	Task No.	Pallet ID	Result Date / Time	Work Type	Shipment No.	Source Station	Destination Station/Location	Increase/Decrease	User ID
ID003	P003		000000000000000077	01/12/2026 13:38:56	Maintenance Increase				+	daifuku
ID002	P002		000000000000000077	01/12/2026 13:20:16	Maintenance Increase				+	daifuku
ID001	P001		000000000000000076	01/12/2026 13:13:49	Maintenance Increase				+	daifuku
		00000172	000000000000000072	01/09/2026 17:44:12	Unplanned Retrieval		01-001-001	3212	-	daifuku
		00000171	000000000000000074	01/09/2026 17:41:44	Unplanned Retrieval		04-001-001	3212	-	daifuku
		00000163	000000000000000075	01/09/2026 17:38:16	Unplanned Retrieval		03-001-001	3212	-	daifuku
		00000162	000000000000000073	01/09/2026 17:37:28	Unplanned Retrieval		02-001-001	3212	-	daifuku
			000000000000000075	01/09/2026 17:35:09	Maintenance Increase				+	daifuku
			000000000000000074	01/09/2026 17:35:00	Maintenance Increase				+	daifuku
			000000000000000073	01/09/2026 17:34:50	Maintenance Increase				+	daifuku
			000000000000000072	01/09/2026 17:34:40	Maintenance Increase				+	daifuku
			000000000000000065	01/09/2026 17:34:25	Maintenance Decrease				-	daifuku
			000000000000000066	01/09/2026 17:34:21	Maintenance Decrease				-	daifuku
ID005	P005	00000161	000000000000000069	01/09/2026 17:32:01	Unplanned Retrieval		01-001-002	3212	-	daifuku
			000000000000000070	01/09/2026 17:26:32	Maintenance Decrease				-	daifuku
			000000000000000071	01/09/2026 17:26:28	Maintenance Decrease				-	daifuku
			000000000000000071	01/09/2026 17:22:21	Maintenance Increase				+	daifuku
			000000000000000070	01/09/2026 17:21:46	Maintenance Increase				+	daifuku
ID005	P005	00000154	000000000000000069	01/09/2026 17:20:48	Unplanned Storage		3101	03-001-001	+	daifuku
ID005	P005	00000153	000000000000000068	01/09/2026 17:18:10	Transport data deletion				-	daifuku
ID005	P005	00000153	000000000000000068	01/09/2026 17:11:41	Unplanned Storage		3101	03-001-001	+	daifuku
ID004	P004		000000000000000067	01/09/2026 17:10:52	Maintenance Decrease				-	daifuku
ID003	P003		000000000000000064	01/09/2026 17:10:46	Maintenance Decrease				-	daifuku
ID004	P004	00000152	000000000000000067	01/09/2026 17:09:50	Unplanned Storage		3101	03-001-001	+	daifuku
			000000000000000066	01/09/2026 17:08:52	Maintenance Increase				+	daifuku
			000000000000000065	01/09/2026 17:08:18	Maintenance Increase				+	daifuku
ID003	P003	00000151	000000000000000064	01/09/2026 17:05:43	Unplanned Storage		3101	01-001-001	+	daifuku
ID002	P002		000000000000000063	01/09/2026 17:05:28	Maintenance Decrease				-	daifuku
ID001	P001		000000000000000062	01/09/2026 17:05:21	Maintenance Decrease				-	daifuku
ID002	P002	00000142	000000000000000063	01/09/2026 17:03:20	Unplanned Storage		3101	04-001-001	+	daifuku

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการแก้ไขข้อมูล Stock

Location Status

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของ Stock

- สามารถทำได้กับ Location ที่มี Status เป็น Empty Location หรือ Occupied โดยจะต้องมี Allocate Status เป็น Not Allocate
- **หลักการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล Stock ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้**

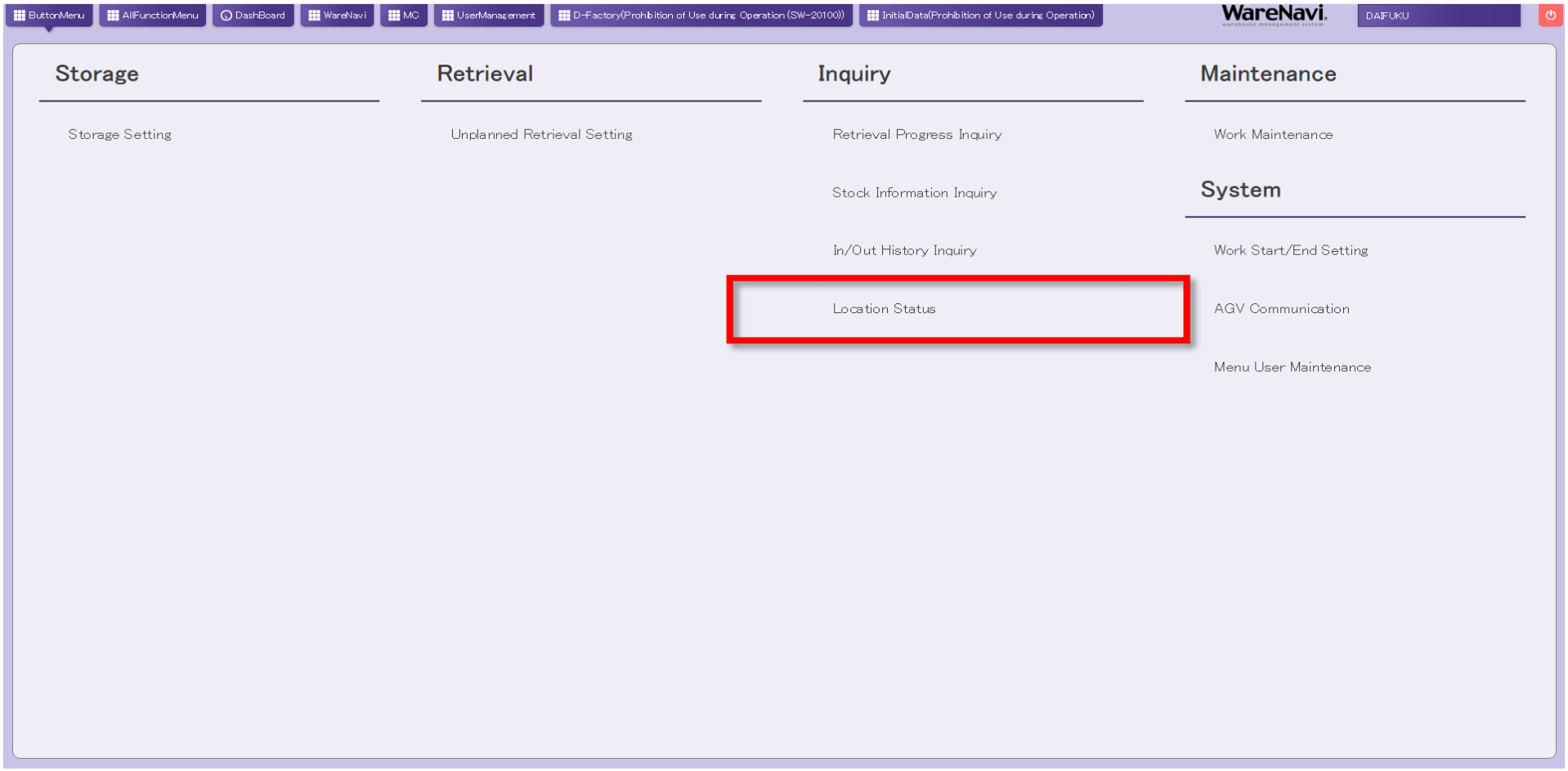
    1. มีการ Manual Pallet เข้าไป
    2. ข้อมูลบน Pallet ไม่ครบถ้วน
    3. ข้อมูลบน Pallet ผิด

*** ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบหรือผิด แนะนำให้เรียกออกมา ฝากเข้าไปใหม่**

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน Add/Modify/Delete

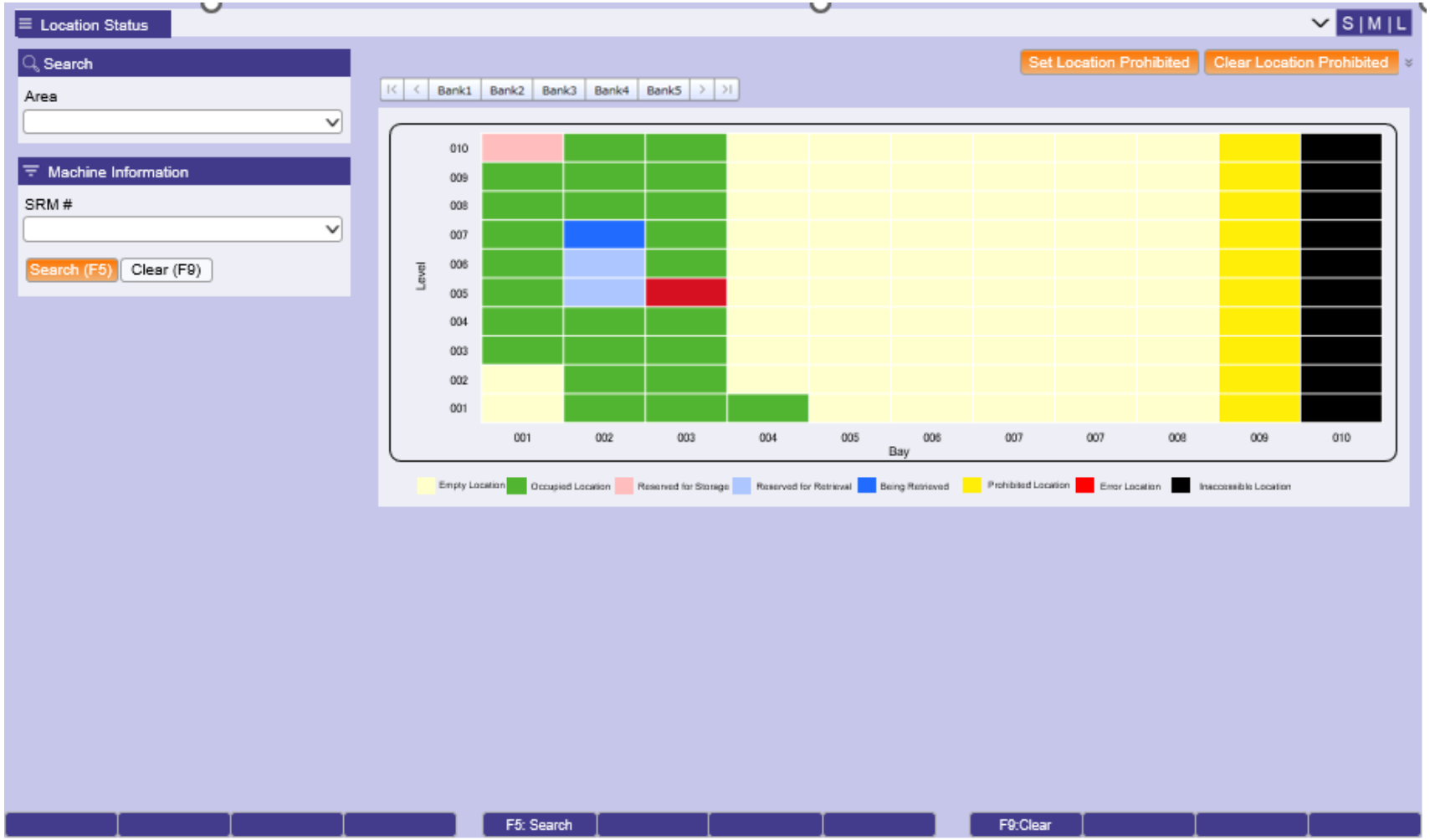
1. ไปที่หน้า Location Status



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

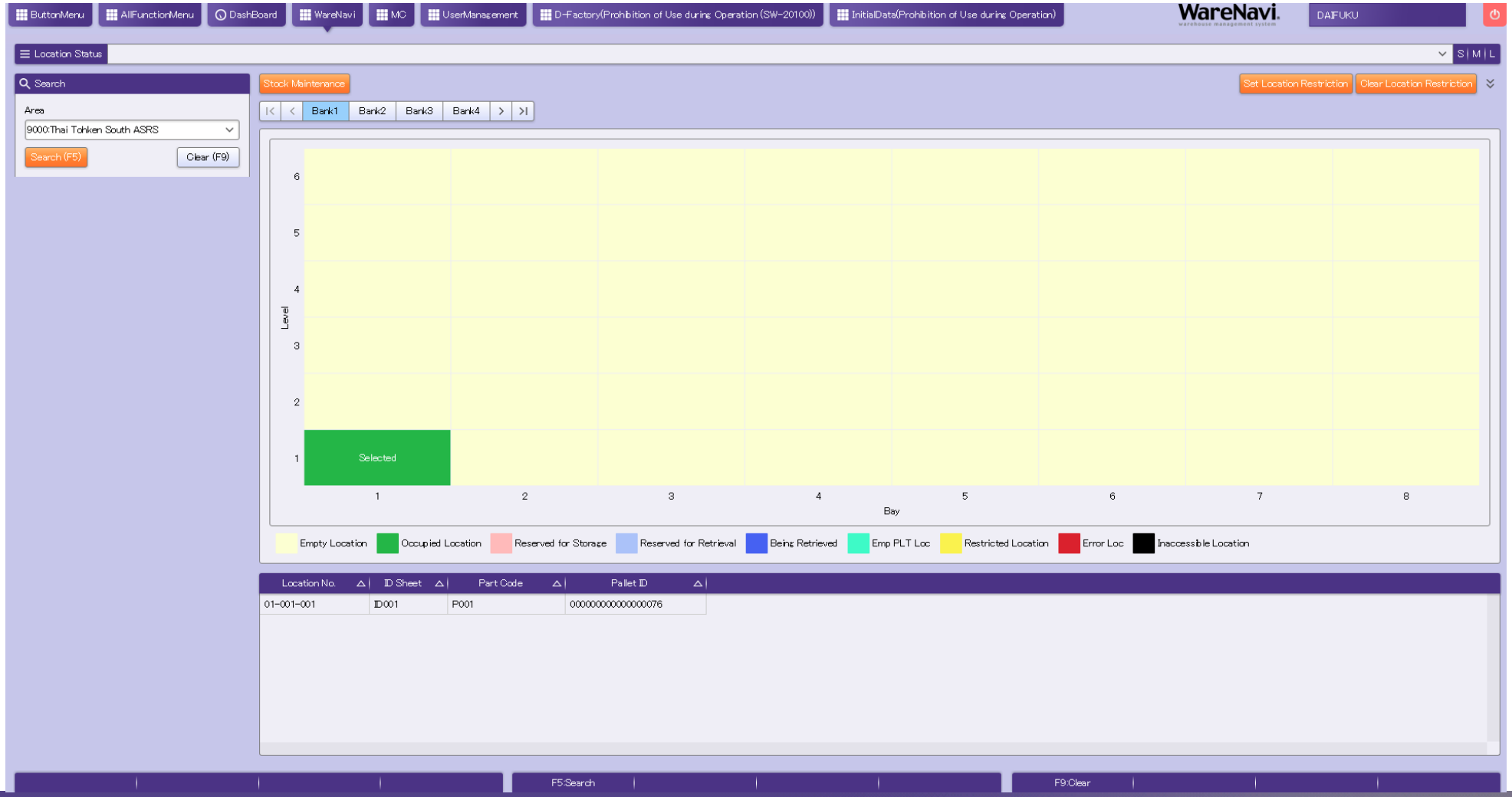
1. กรอกข้อมูลของที่ต้องการค้นหา



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

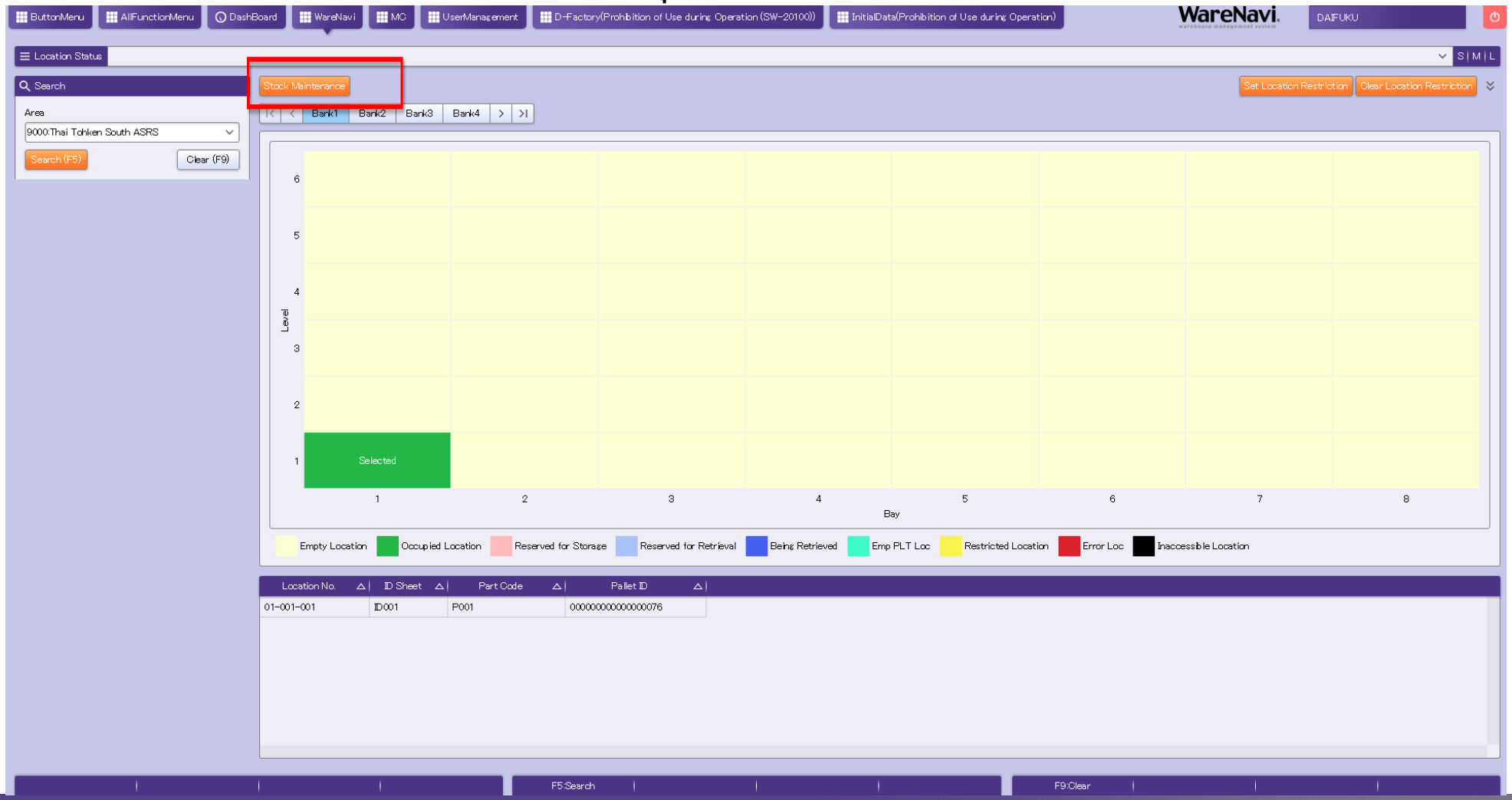
2. เลือก Location ที่ต้องการเพิ่มหรือแก้ไข



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

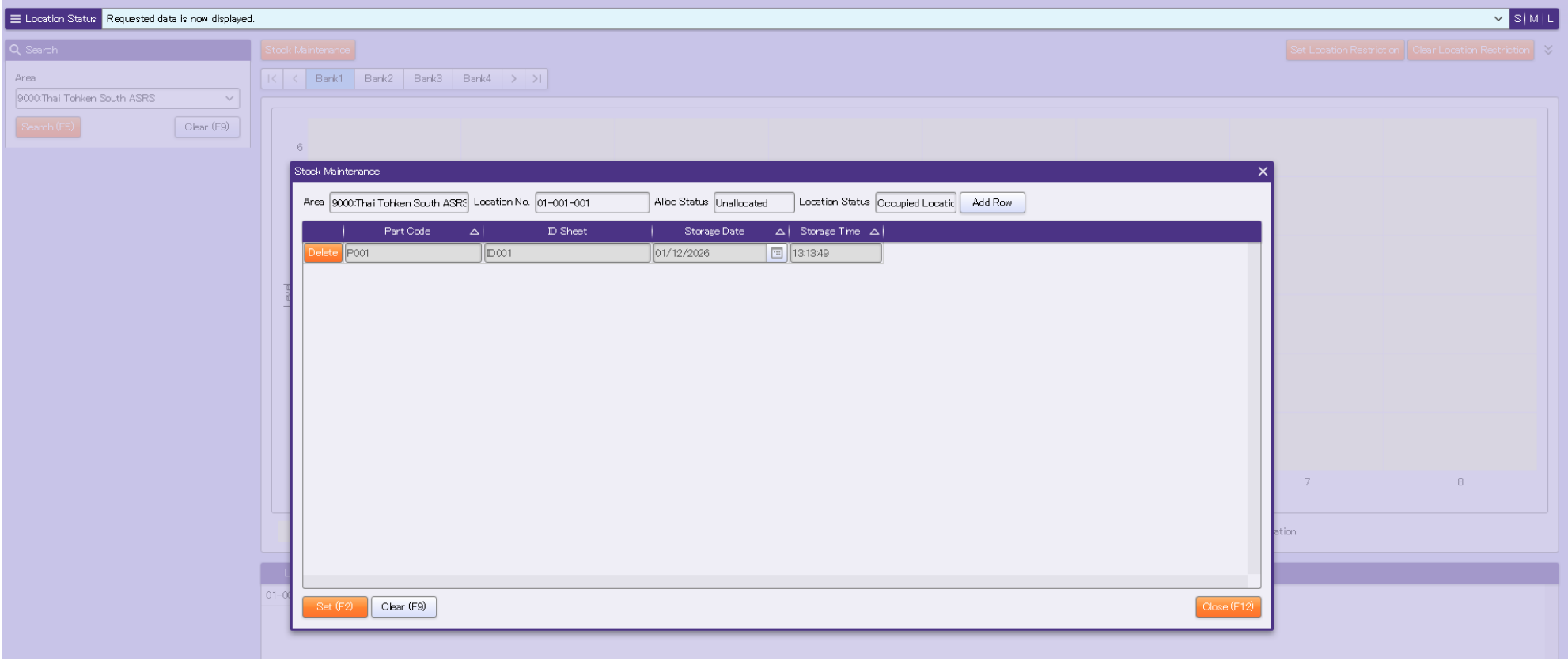
3. เลือก location ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม [Stock Maintenance]



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

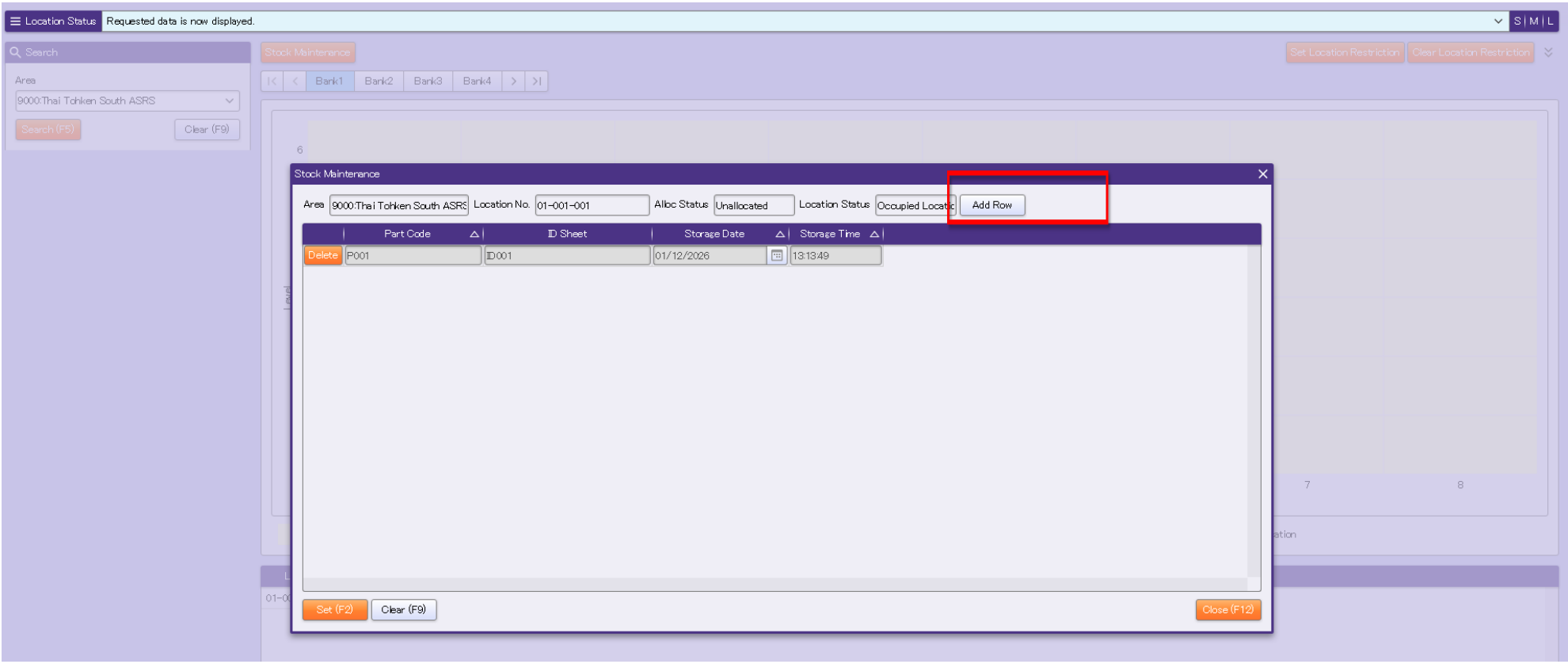
3. เลือก location ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม [Stock Maintenance]



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

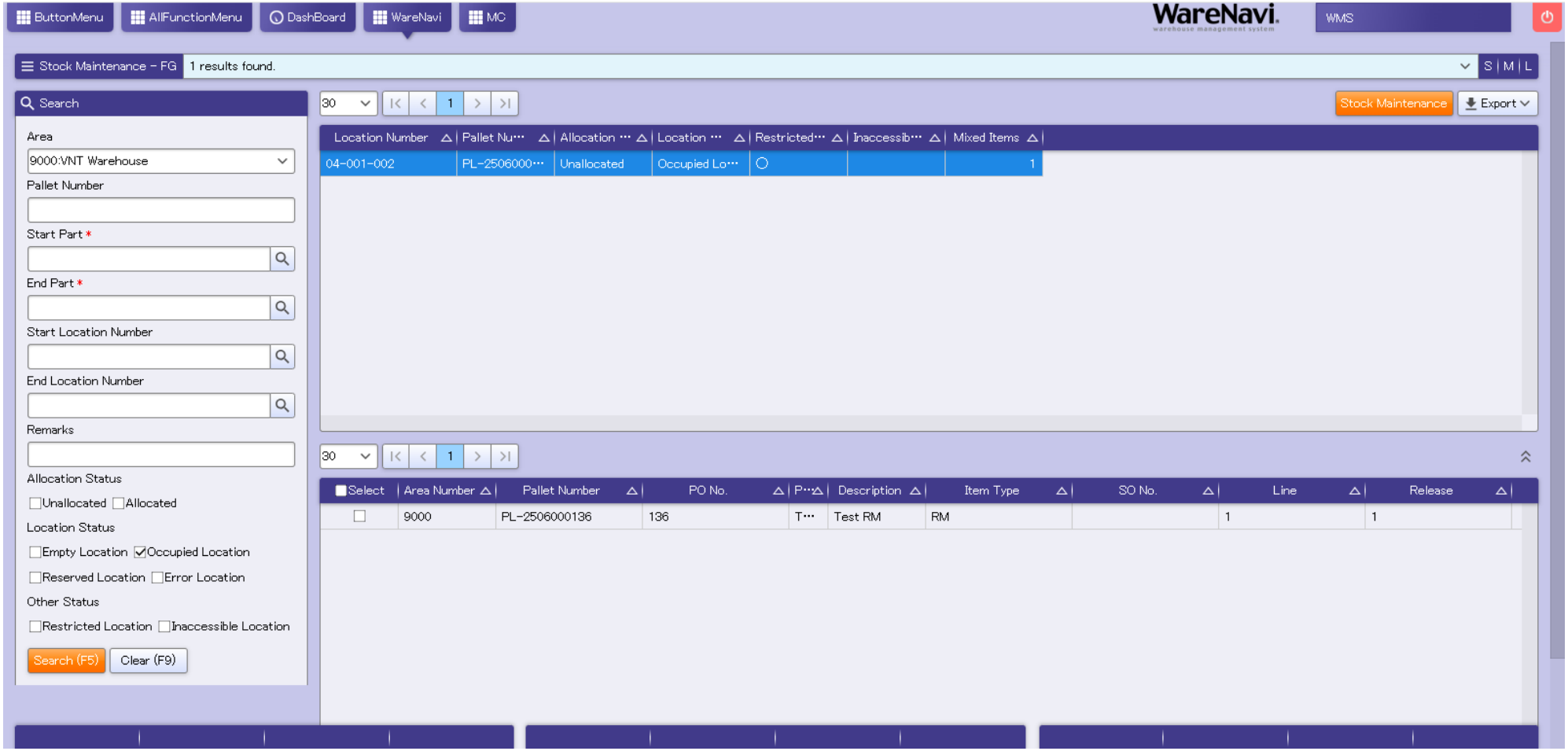
4. กรอกข้อมูลของ Pallet ที่ต้องการเพิ่มหรือแก้ไขและกด [Set(F2)] เพิ่ม Item ใหม่ได้โดยกด [Add Row]



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

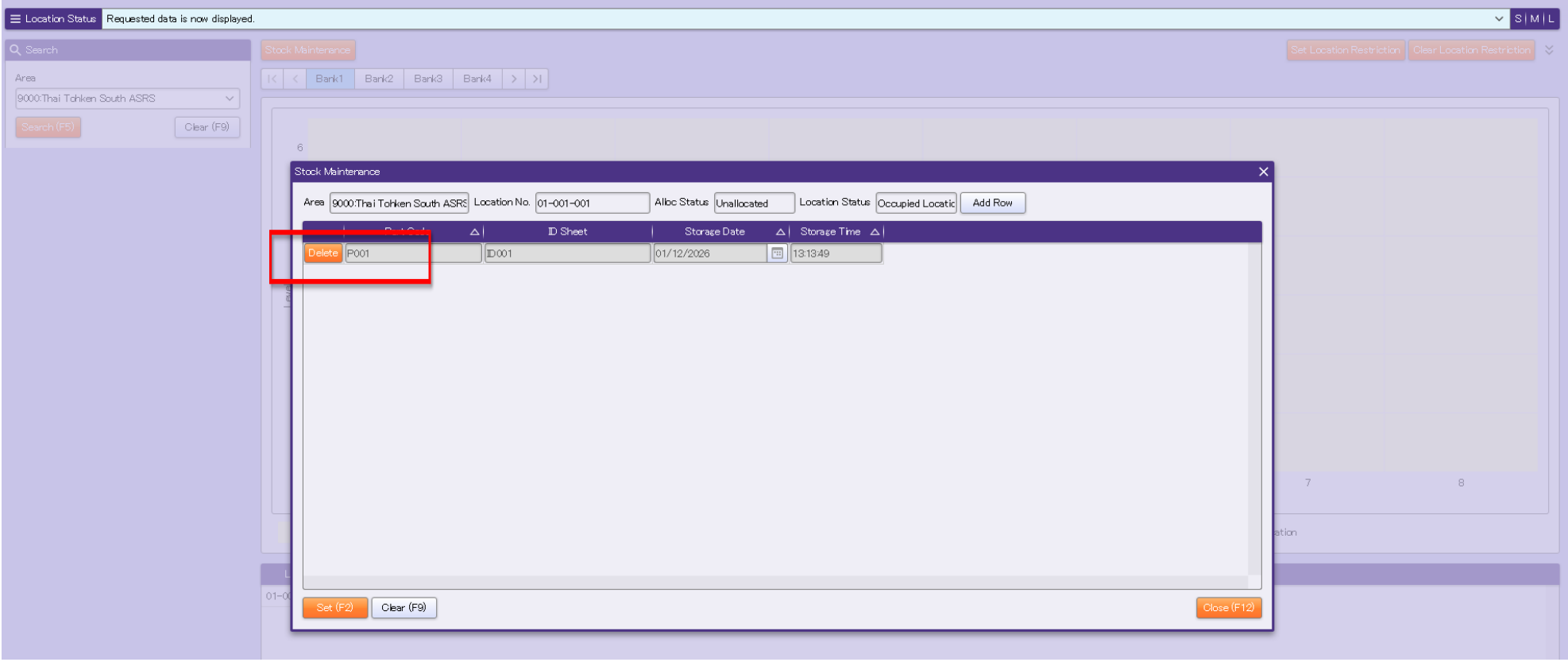
5. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งผ่านคำสั่ง Search



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ขั้นตอนการทำงาน

6. กรณีที่ต้องการจะลบให้เลือก location จากนั้นเลือกงานที่ต้องการลบตรงช่อง Delete และกดปุ่ม [Delete]



All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.